

NFPA[®]

1962

**Estándar para el
Cuidado, uso, inspección, prueba de
servicio y reemplazo de
Mangueras, acoplamientos, boquillas y
mangueras contra incendios**

2018



AVISOS IMPORTANTES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD RELATIVAS A NFPA® AVISO DE

ESTÁNDARES Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD CON RESPECTO AL USO DE ESTÁNDARES NFPA

NFPA® Los códigos, estándares, prácticas recomendadas y guías ("Estándares NFPA"), de los cuales el documento aquí contenido es uno, se desarrollan a través de un proceso de desarrollo de estándares por consenso aprobado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Este proceso reúne a voluntarios que representan diversos puntos de vista e intereses para lograr un consenso sobre incendios y otras cuestiones de seguridad. Si bien la NFPA administra el proceso y establece reglas para promover la equidad en el desarrollo del consenso, no prueba, evalúa ni verifica de forma independiente la precisión de ninguna información o la solidez de los juicios contenidos en las Normas de la NFPA.

La NFPA se exime de responsabilidad por cualquier lesión personal, propiedad u otros daños de cualquier naturaleza, ya sean especiales, indirectos, consecuentes o compensatorios, que resulten directa o indirectamente de la publicación, el uso o la confianza en las normas de la NFPA. La NFPA tampoco ofrece garantía alguna en cuanto a la precisión o integridad de la información publicada en este documento.

Al emitir y hacer disponibles las Normas de la NFPA, la NFPA no se compromete a prestar servicios profesionales o de otro tipo para o en nombre de ninguna persona o entidad. La NFPA tampoco se compromete a realizar ningún deber que una persona o entidad le deba a otra persona. Cualquiera que utilice este documento debe confiar en su propio juicio independiente o, según corresponda, buscar el consejo de un profesional competente para determinar el ejercicio de un cuidado razonable en cualquier circunstancia.

La NFPA no tiene poder ni se compromete a vigilar o hacer cumplir el contenido de las Normas de la NFPA. La NFPA tampoco enumera, certifica, prueba o inspecciona productos, diseños o instalaciones para verificar el cumplimiento de este documento. Cualquier certificación u otra declaración de cumplimiento de los requisitos de este documento no será atribuible a la NFPA y es responsabilidad exclusiva del certificador o del autor de la declaración.

SÍMBOLOS DE REVISIÓN QUE IDENTIFICAN CAMBIOS DE LA EDICIÓN ANTERIOR

Las revisiones de texto están sombreadas. A **Δ** antes de un número de sección indica que las palabras dentro de esa sección se eliminaron y un **Δ** a la izquierda de una tabla o figura, el número indica una revisión de una tabla o figura existente. Cuando un capítulo fue revisado en profundidad, todo el capítulo está marcado con la **Δ** símbolo. Cuando se borraron una o más secciones, se coloca un **•** entre las secciones restantes. Los capítulos, anexos, secciones, figuras y tablas que son nuevos se indican con un **NORTE**.

Tenga en cuenta que estos indicadores son una guía. Es posible que el reordenamiento de las secciones no se capture en el marcado, pero los usuarios pueden ver los detalles completos de la revisión en el Primer y Segundo Borrador de Informes ubicados en la sección de información de revisión archivada de cada código en www.nfpa.org/docinfo. Todos los cambios posteriores de la reunión técnica de la NFPA, las enmiendas provisionales provisionales y la errata también se encuentran allí.

RECORDATORIO: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE NFPA

Los usuarios de los códigos, normas, prácticas recomendadas y guías de la NFPA ("Normas NFPA") deben saber que las normas NFPA pueden modificarse de vez en cuando mediante la emisión de una Enmienda Provisional Tentativa (TIA) o corregidas por Fe de erratas. Una norma oficial de la NFPA en cualquier momento consiste en la edición actual del documento junto con las TIA y las erratas vigentes en ese momento.

Para determinar si un Estándar NFPA ha sido enmendado mediante la emisión de Enmiendas Provisionales Tentativas o corregido por Errata, vaya a www.nfpa.org/docinfo para elegir de la lista de Estándares NFPA o use la función de búsqueda para seleccionar el número de Estándar NFPA (por ejemplo, NFPA 13). La página de información del documento proporciona información actualizada específica del documento, así como publicaciones de todos los TIA y erratas existentes. También incluye la opción de registrarse para una función de "Alerta" para recibir una notificación automática por correo electrónico cuando se publiquen nuevas actualizaciones y otra información relacionada con el documento.

AVISOS IMPORTANTES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD RELATIVAS A NFPA® NORMAS

AVISOS Y EXENCIONES ADICIONALES

Actualización de los estándares NFPA

Los usuarios de los códigos, normas, prácticas recomendadas y guías de la NFPA ("Normas NFPA") deben tener en cuenta que estos documentos pueden ser reemplazados en cualquier momento por la emisión de nuevas ediciones o pueden ser enmendados de vez en cuando mediante la emisión de provisiones provisionales. Enmiendas o corregidas por fe de erratas. Un estándar oficial de la NFPA en cualquier momento consiste en la edición actual del documento junto con cualquier Enmienda Provisional Tentativa y cualquier Errata vigente en ese momento. Para determinar si un documento dado es la edición actual y si ha sido enmendado mediante la emisión de Enmiendas Provisionales Tentativas o corregido mediante la emisión de Erratas, consulte las publicaciones apropiadas de la NFPA, como los Códigos Nacionales de Incendios. • Servicio de suscripción, visite el sitio web de la NFPA en www.nfpa.org, o comuníquese con la NFPA en la dirección que se indica a continuación.

Interpretaciones de los estándares NFPA

Una declaración, escrita u oral, que no se procesa de acuerdo con la Sección 6 de las Regulaciones que Rigen el Desarrollo de Estándares NFPA no se considerará la posición oficial de NFPA o cualquiera de sus Comités y no se considerará, ni se confiará sobre como, una interpretación formal.

Patentes

La NFPA no toma ninguna posición con respecto a la validez de los derechos de patente referidos, relacionados o afirmados en conexión con una Norma NFPA. Los usuarios de las normas NFPA tienen la responsabilidad exclusiva de determinar la validez de dichos derechos de patente, así como el riesgo de infracción de dichos derechos, y la NFPA se exime de responsabilidad por la infracción de cualquier patente resultante del uso o la confianza en la NFPA. Estándares.

La NFPA se adhiere a la política del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) con respecto a la inclusión de patentes en los Estándares Nacionales Estadounidenses ("la Política de Patentes ANSI"), y por la presente proporciona el siguiente aviso de conformidad con esa política:

AVISO: Se llama la atención del usuario sobre la posibilidad de que el cumplimiento de una norma NFPA requiera el uso de una invención cubierta por derechos de patente. La NFPA no toma posición sobre la validez de tales derechos de patente o sobre si dichos derechos de patente constituyen o incluyen reclamos de patente esenciales bajo la Política de Patentes de ANSI. Si, en relación con la Política de Patentes de ANSI, el titular de una patente ha presentado una declaración de voluntad de otorgar licencias bajo estos derechos en términos y condiciones razonables y no discriminatorios a los solicitantes que deseen obtener dicha licencia, se pueden obtener copias de dichas declaraciones presentadas, a pedido, de NFPA. Para obtener más información, comuníquese con la NFPA en la dirección que se indica a continuación.

Ley y Reglamentos

Los usuarios de los estándares NFPA deben consultar las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables. La NFPA, mediante la publicación de sus códigos, normas, prácticas recomendadas y guías, no tiene la intención de instar a que se tomen medidas que no cumplan con las leyes aplicables, y estos documentos no pueden interpretarse como tal.

Derechos de autor

Los estándares NFPA están protegidos por derechos de autor. Están disponibles para una amplia variedad de usos públicos y privados. Estos incluyen tanto el uso, por referencia, en las leyes y reglamentos, como el uso en la autorregulación privada, la estandarización y la promoción de prácticas y métodos seguros. Al hacer que estos documentos estén disponibles para su uso y adopción por parte de las autoridades públicas y los usuarios privados, la NFPA no renuncia a ningún derecho de copyright sobre estos documentos.

El uso de los estándares de la NFPA con fines reglamentarios debe lograrse mediante la adopción por referencia. El término "adopción por referencia" significa la citación del título, la edición y la información de publicación únicamente. Cualquier eliminación, adición y cambio deseado por la autoridad de adopción debe anotarse por separado en el instrumento de adopción. Para ayudar a la NFPA a seguir los usos que se hacen de sus documentos, se solicita a las autoridades de adopción que notifiquen a la NFPA (Atención: Secretario, Consejo de Normas) por escrito sobre dicho uso. Para asistencia técnica y preguntas relacionadas con la adopción de los estándares de la NFPA, comuníquese con la NFPA en la dirección a continuación.

Para mayor información

Todas las preguntas u otras comunicaciones relacionadas con los estándares de la NFPA y todas las solicitudes de información sobre los procedimientos de la NFPA que rigen su proceso de desarrollo de códigos y estándares, incluida la información sobre los procedimientos para solicitar interpretaciones formales, para proponer enmiendas provisionales provisionales y para proponer revisiones a las normas de la NFPA durante períodos regulares. los ciclos de revisión, deben enviarse a la sede de la NFPA, dirigidos a la atención del Secretario, Consejo de Normas, NFPA, 1 Batterymarch Park, PO Box 9101, Quincy, MA 02269-9101; correo electrónico: stds_admin@nfpa.org.

Para obtener más información sobre NFPA, visite el sitio web de NFPA en www.nfpa.org. Todos los códigos y estándares de la NFPA se pueden ver sin costo en www.nfpa.org/docinfo.

Copyright © 2017 Asociación Nacional de Protección contra Incendios ®. Reservados todos los derechos.

NFPA® 1962

Estándar para el

Cuidado, uso, inspección, prueba de servicio y reemplazo de la manguera contra incendios, Acoplamientos, boquillas y mangueras contra incendios

Edición 2018

Esta edición de NFPA 1962, *Norma para el cuidado, uso, inspección, pruebas de servicio y reemplazo de mangueras contra incendios, acoplamientos, boquillas y aparatos de mangueras contra incendios*, fue elaborado por el Comité Técnico de Mangueras Contra Incendios. Fue emitido por el Consejo de Normas el 10 de noviembre de 2017, con una fecha de vigencia del 30 de noviembre de 2017, y reemplaza todas las ediciones anteriores.

Esta edición de NFPA 1962 fue aprobada como Norma Nacional Estadounidense el 30 de noviembre de 2017.

Origen y desarrollo de NFPA 1962

La NFPA desarrolló originalmente una práctica recomendada para el cuidado, mantenimiento y uso de mangueras contra incendios en 1936 a través de su Comité de Prácticas de Campo. Este documento fue designado como NFPA 198, *Cuidado de la manguera contra incendios*, y fue revisado ampliamente a lo largo de los años. En 1954, el Comité de Mangueras contra Incendios asumió la responsabilidad del documento.

En 1979, NFPA 1962, *Norma para el cuidado, uso y mantenimiento de mangueras contra incendios, incluidas conexiones y boquillas*, fue publicado como un nuevo estándar. La norma se reescribió por completo, pero aún contenía partes de NFPA 198. Los requisitos se desarrollaron cuidadosamente para garantizar un nivel razonable de confiabilidad para las mangueras contra incendios que están en servicio.

La edición de 1993 reconoció el mayor uso de máquinas de prueba de mangueras en la sección de procedimientos de prueba. Los requisitos de prueba para el refuerzo y la manguera de succión se revisaron incorporando la información en la norma en lugar de hacer referencia a una norma diferente.

La edición de 1998 definió procedimientos de prueba separados para usar una máquina de prueba de mangueras y usar una bomba contra incendios estacionaria o una bomba como fuente de presión. También requería que la manguera contra incendios sin revestimiento se reemplazara por una manguera contra incendios revestida cuando la manguera contra incendios sin revestimiento llegara a ser probada.

En la edición de 2003, el título se cambió a *Norma para la inspección, cuidado y uso de mangueras, acoplamientos y boquillas contra incendios y pruebas de servicio de mangueras contra incendios*. Se revisaron los requisitos para la prueba de servicio de mangueras nuevas por primera vez. Se revisó la discusión sobre el uso de la manguera de suministro para eliminar la implicación de que se puede usar en ciertas aplicaciones de ataque, y los requisitos relacionados con el uso de válvulas de alivio estaban más estrechamente vinculados a la presión de prueba de servicio de la manguera. Se agregaron nuevos requisitos para la inspección del revestimiento de la manguera y la fijación de acoplamientos tipo vástago. Los requisitos de mantenimiento de registros para las mangueras de uso de los ocupantes se revisaron para reflejar que dicha manguera se inspecciona y repara de manera similar a un extintor de incendios. El documento fue completamente revisado de acuerdo con la *Manual de estilo para los documentos del comité técnico de la NFPA*, y se realizaron cambios para mejorar la comprensión de los requisitos.

La edición 2008 de NFPA 1962 incluyó un nuevo capítulo para el uso, inspección y prueba de aparatos conectados a mangueras contra incendios. NFPA 1965, *Estándar para aparatos de manguera contra incendios*, que se emitió en 2008, preveía requisitos mínimos de funcionamiento y funcionamiento para los nuevos artefactos con mangueras contra incendios, mientras que NFPA 1962 proporcionó criterios de prueba para que los artefactos con mangueras pudieran probarse y mantenerse de manera equivalente.

Además de una reorganización, la edición de 2013 agregó "reemplazo" al título de la norma y al título del Capítulo 4. Tabla 7.1.1.1, la guía para probar mangueras fabricadas antes de julio 1987, se eliminó y se reemplazó con un lenguaje que indica la eliminación de cualquier manguera de más de 25 años de servicio. Se creó un nuevo capítulo solo para boquillas, separándolas de juntas y acoplamientos. Finalmente, se agregó un nuevo anexo, el Anexo B, Especificación y adquisición de mangueras contra incendios.

La edición 2018 de NFPA 1962 realiza varios cambios o actualizaciones para abordar los avances en la tecnología, específicamente en el área de los dispositivos de control de presión en lo que respecta a los aparatos y bombas del departamento de bomberos en los aparatos del departamento de bomberos. El comité también incluye cambios para asegurar que la manguera de uso de los ocupantes esté incluida en las partes de prueba de servicio del documento.

Comité Técnico de Mangueras contra Incendios

Andrew D. Ellison, Silla
Investigaciones unificadas y ciencia, MA [SE]

Jason Goodale, Secretario
Loveland Fire Rescue, CO [U]

Michael S. Aubuchon, Sr., North American Fire Hose Corporation, CA [M]

Bill C. Betz, Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax, VA [U]
Christopher B. Budzinski, Departamento de Bomberos de la ciudad de Asheville, Carolina del Norte [E]

Jonathan R. Cares, Bomberos de la ciudad de Londonderry, NH [U]

Michael Cedrone, FM Global, RI [I]
Rep. FM Global

Thomas G. Farruggia, Illinois Fire & Safety Company, IL [IM]
Rep. Asociación Nacional de Distribuidores de Equipos Contra Incendios

Brian Fink, Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, NY [E]
Rep. Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York

James E. Glatts, FireOne, PA [IM]

William T. Graves, William Graves Associates LLC, Nueva Jersey [SE]

Sean Gray, Servicios de emergencia y bomberos del condado de Cobb, GA [SE]

Jeff Hebenstreit, UL LLC, IL [RT]

Stephen Jackson, Waterway Hudson Valley, NY [IM]

Jayme L. Kahle, Distrito de Bomberos de Rincon Valley, AZ [E]

Brian P. Kazmierzak, Departamento de Bomberos del municipio de Penn, IN [E]

Jonathan Larrabee, Koche Company, Inc., CT [M]
Duane Leonhardt, Mercedes Textiles Ltd., Canadá [M]
Asociación de Fabricantes Rep. De Equipos Contra Incendios

Mark Allen Lighthill, KFH Industries, AL [M]

Michael Mayer, Sugerencias para el grupo de trabajo, IN [M]

David Quick, Departamento de Bomberos de Manchester, NH [U]

Marc T. Radecky, FireCatt LLC, MI [IM]

Jason D. Riggensbach, IDEX Corp / Akron Brass Company, OH [M]

John D. Schreiber, Departamento de Bomberos de Colorado Springs, CO [U]

John W. Stacey, Glenwood, IA [E]

Rep. Asociación Internacional de Jefes de Bomberos

Tim Vanderlip, Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, CA [U]

David Walsh, Departamento de Bomberos de Boston, MA [E]

Samuel Wu, Departamento de Agricultura de EE. UU., CA [RT]

Suplentes

Jeffrey L. Benson, IDEX Corp / Akron Brass Company, OH [M]
(Alternativa a Jason D. Riggensbach)

Gregg Burzine, Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, NY [E]
(Alternativa a Brian Fink)

Jim Ford, Waterway North Jersey, Nueva Jersey [IM]
(Alternativa a Stephen Jackson)

Gregory Kozey, Koche Company, Inc., CT [M]
(Alt. A Jonathan Larrabee)

Douglas Menard, Departamento de Bomberos de Boston, MA [U]
(Alt. A David Walsh)

Ronald Nathan Miller, Departamento de Bomberos de Asheville, Carolina del Norte [E]
(Alt. A Christopher B. Budzinski)

Nicholas A. Nava, Exponente, MD [SE]

Nick Keith Proulx, Gilford, NH [U]
(Alt. A David Quick)

Jacqueline Wilmot, Enlace del personal de la NFPA

Esta lista representa la membresía en el momento en que el Comité fue sometido a votación sobre el texto final de esta edición. Desde ese momento, es posible que se hayan producido cambios en la membresía. La clave de las clasificaciones se encuentra al final del documento.

NOTA: La membresía en un comité no constituirá en sí misma un respaldo de la Asociación o cualquier documento desarrollado por el comité en el que el miembro sirve.

Alcance del comité: Este Comité tendrá la responsabilidad principal de los documentos sobre el tamaño y el diseño de las conexiones de las mangueras contra incendios, y el desempeño, mantenimiento y selección de todos los tipos de mangueras, acoplamientos, boquillas y equipos accesorios.

Contenido

Capítulo 1	Administración	1962- 5	Capítulo 5	Cuidado, uso, inspección, prueba de servicio y reemplazo de boquillas	1962- 12
1.1	Alcance.	1962- 5	5.1	Cuidado y uso de boquillas.	1962- 12
1.2	Propósito.	1962- 5	5.2	Inspección de boquillas.	1962- 13
1.3	Solicitud.	1962- 5	5.3	Prueba de servicio de boquillas.	1962- 13
1.4	Equivalencia.	1962- 5	5.4	Reemplazo de la boquilla.	1962- 13
1.5	Unidades de medida.	1962- 5	5.5	Registros de boquillas.	1962- 13
Capítulo 2	Publicaciones referenciadas	1962- 5	Capítulo 6	Cuidado, uso, inspección, mantenimiento, prueba de servicio y reemplazo de aparatos de manguera contra incendios	1962- 14
2.1	General.	1962- 5	6.1	Cuidado, uso y mantenimiento de las mangueras contra incendios. Inspección de aparatos de	1962- 14
2.2	Publicaciones NFPA.	1962- 5	6.2	manguera contra incendios. Prueba de servicio de	1962- 14
2.3	Otras publicaciones.	1962- 5	6.3	aparatos de manguera contra incendios. Registros de	1962- 14
2.4	Referencias para extractos en secciones obligatorias.	1962- 5	6.4	aparatos de manguera contra incendios. Reemplazo	1962- 15
Capítulo 3	Definiciones	1962- 5	6.5	de la manguera contra incendios.	1962- 15
3.1	General.	1962- 5	Capítulo 7	Cuidado e inspección de acoplamientos y empaquetaduras	1962- 15
3.2	Definiciones oficiales de la NFPA.	1962- 5	7.1	Acoplamientos.	1962- 15
3.3	Definiciones generales.	1962- 6	7.2	 Juntas.	1962- dieciséis
Capítulo 4	Cuidado, uso, inspección, prueba de servicio y reemplazo de la manguera contra incendios	1962- 7	Capítulo 8	Pruebas del sistema	1962- dieciséis
4.1	Manguera de ataque, manguera de suministro y manguera forestal. Manguera	1962- 7	8.1	General.	1962- dieciséis
4.2	para uso de ocupantes. Manguera de	1962- 7	Anexo A	Material explicativo	1962- dieciséis
4.3	refuerzo. Manguera de	1962- 8	Anexo B	Especificación y adquisición de mangueras contra incendios ...	1962- 22
4.4	succión. Inspección de	1962- 8	Anexo C	Historia de la estandarización de roscas de acoplamiento de mangueras contra incendios en los Estados Unidos ...	1962- 24
4.5	mangueras. Limpieza y Secado.	1962- 8	Anexo D	Referencias informativas	1962- 26
4.6	 Almacenamiento.	1962- 8	Índice		1962- 27
4.7	 Prueba de servicio	1962- 8			
4.8	Ataque, suministro, manguera forestal y manguera de uso de ocupantes. Prueba de servicio de la	1962- 8			
4.9	manguera de refuerzo. Prueba de servicio de	1962- 11			
4.10	la manguera de succión. Registros de	1962- 11			
4.11	manguera. Reemplazo de	1962- 11			
4.12	manguera contra incendios.	1962- 12			

NFPA 1962**Estándar para el****Cuidado, uso, inspección, prueba de servicio y reemplazo de mangueras contra incendios, acoplamientos, boquillas, y aparatos de manguera contra incendios****Edición 2018**

NOTA IMPORTANTE: Este documento NFPA está disponible para su uso sujeto a avisos importantes y renunciaciones legales. Estos avisos y exenciones de responsabilidad aparecen en todas las publicaciones que contienen este documento y se pueden encontrar bajo el título "Avisos importantes y exenciones de responsabilidad sobre los estándares de la NFPA". También se pueden ver en www.nfpa.org/disclaimers o se pueden obtener a pedido de la NFPA.

ACTUALIZACIONES, ALERTAS Y FUTURAS EDICIONES: Las nuevas ediciones de los códigos, normas, prácticas recomendadas y guías de la NFPA (es decir, Normas de la NFPA) se publican en ciclos de revisión programados. Esta edición puede ser reemplazada por una posterior, o puede enmendarse fuera de su ciclo de revisión programado mediante la emisión de Enmiendas provisionales provisionales (TIA). Una norma oficial de la NFPA en cualquier momento consiste en la edición actual del documento, junto con todas las TIA y erratas vigentes. Para verificar que este documento es la edición actual o para determinar si ha sido enmendado por TIA o Errata, consulte los Códigos Nacionales de Incendios. • Servicio de suscripción o la "Lista de códigos y estándares de la NFPA" en www.nfpa.org/docinfo. Además de las TIA y las erratas, las páginas de información del documento también incluyen la opción de registrarse para recibir alertas para documentos individuales y participar en el desarrollo de la próxima edición.

AVISO: Un asterisco (*) después del número o letra que designa un párrafo indica que el material explicativo del párrafo se puede encontrar en el Anexo A.

Una referencia entre corchetes [] después de una sección o párrafo indica material que se ha extraído de otro documento de la NFPA. Como ayuda para el usuario, el título completo y la edición de los documentos fuente para los extractos en las secciones obligatorias del documento se dan en el Capítulo 2 y los de los extractos en las secciones informativas se dan en el Anexo D. El texto extraído se puede editar para mantener la coherencia y estilo y puede incluir la revisión de referencias de párrafos internos y otras referencias según corresponda. Las solicitudes de interpretación o revisión del texto extraído se enviarán al comité técnico responsable del documento fuente.

Se puede encontrar información sobre las publicaciones referenciadas en el Capítulo 2 y el Anexo D.

Capítulo 1 Administración

1.1 Alcance. Esta norma cubre el cuidado, uso, inspección, pruebas de servicio y reemplazo de mangueras contra incendios, acoplamientos de mangueras contra incendios, boquillas para extinción de incendios y aparatos de mangueras contra incendios, y el mantenimiento de registros asociado.

1.2 Objeto.

norte 1.2.1 El propósito de esta norma es proporcionar requisitos para el cuidado, uso, inspección, prueba de servicio y reemplazo de mangueras contra incendios, acoplamientos, boquillas y artefactos de mangueras contra incendios para que la confiabilidad de las mangueras contra incendios, boquillas y artefactos para mangueras contra incendios aumente cuando se utilicen en un incidente.

1.2.2 El propósito de esta norma es también establecer que la seguridad es una preocupación principal para el uso continuo en servicio de mangueras, acoplamientos, boquillas y aparatos de mangueras contra incendios y que la seguridad es la decisión final de retirar las mangueras, acoplamientos, boquillas, etc. y electrodomésticos de manguera contra incendios.

1.3 Aplicación. A menos que se indique lo contrario, esta norma se aplicará a mangueras contra incendios, conjuntos de acoplamientos, boquillas y aparatos de mangueras contra incendios, independientemente del año de fabricación, mientras estén almacenados, en servicio, en uso y después de su uso.

1.4 Equivalencia. Nada en esta norma impedirá el uso de sistemas, métodos o dispositivos de calidad, fuerza, resistencia al fuego, efectividad, durabilidad y seguridad equivalentes o superiores a los prescritos por esta norma. La documentación técnica se presentará a la autoridad competente para demostrar la equivalencia. El sistema, método o dispositivo debe ser aprobado para el propósito previsto por la autoridad competente.

1,5 * Unidades de medida. En esta norma, las unidades de pulgada-libra para medida van seguidas de un equivalente en unidades métricas, pero solo el valor que aparece primero se considerará como requisito, ya que el valor en unidades métricas podría ser aproximado.

Capítulo 2 Publicaciones de referencia

2.1 General. Los documentos o partes de los mismos enumerados en este capítulo se mencionan dentro de esta norma y deben considerarse parte de los requisitos de este documento.

2.2 Publicaciones NFPA. Asociación Nacional de Protección contra Incendios, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471.

NFPA 24, *Norma para la instalación de redes privadas de bomberos y sus accesorios*, Edición 2016.

NFPA 1961, *Estándar en manguera contra incendios*, Edición 2013.

NFPA 1963, *Estándar para conexiones de manguera contra incendios*, Edición 2014.

2.3 Otras publicaciones.

Diccionario colegiado de Merriam-Webster, 11ª edición, Merriam-Webster, Inc., Springfield, MA, 2003.

2.4 Referencias para extractos en secciones obligatorias.

NFPA 1901, *Norma para aparatos contra incendios automotrices*, Edición 2016.

NFPA 1961, *Estándar en manguera contra incendios*, Edición 2013.

Capítulo 3 Definiciones

3.1 General. Las definiciones contenidas en este capítulo se aplicarán a los términos usados en esta norma. Cuando los términos no se definan en este capítulo o dentro de otro capítulo, se definirán utilizando sus significados normalmente aceptados dentro del contexto en el que se utilizan. *Diccionario colegiado de Merriam-Webster*, 11ª edición, será la fuente del significado comúnmente aceptado.

3.2 Definiciones oficiales de la NFPA.

3.2.1 * Aprobado. Aceptable para la autoridad competente.

3.2.2 * Autoridad con jurisdicción (AHJ). Una organización, oficina o individuo responsable de hacer cumplir los requisitos.

de un código o norma, o para aprobar equipos, materiales, una instalación o un procedimiento.

3.2.3 Deberá. Indica un requisito obligatorio.

3.2.4 Debería. Indica una recomendación o lo que se aconseja pero no es obligatorio.

norte 3.2.5 Estándar. Una Norma NFPA, cuyo texto principal contiene solo disposiciones obligatorias que utilizan la palabra "deberá" para indicar requisitos y que está en una forma generalmente adecuada para referencia obligatoria por otra norma o código o para su adopción como ley. Las disposiciones no obligatorias no deben considerarse parte de los requisitos de una norma y deben estar ubicadas en un apéndice, anexo, nota al pie, nota informativa u otros medios según lo permitido en los Manuales de estilo de la NFPA. Cuando se usa en un sentido genérico, como en la frase "proceso de desarrollo de estándares" o "actividades de desarrollo de estándares", el término "estándares" incluye todos los estándares de la NFPA, incluidos los códigos, estándares, prácticas recomendadas y guías.

3.3 Definiciones generales.

3.3.1 Refuerzo trenzado. Un refuerzo de manguera que consta de una o más capas de hebras en espiral entrelazadas de hilo o alambre, con una capa de goma entre cada trenza.

3.3.2 * Revestimiento. Un material protector impregnado, saturado o revestido en la capa de refuerzo exterior de la manguera para proporcionar refuerzo o protección adicional para la manguera. [1961, 2013]

3.3.3 Deslizamiento del acoplamiento. Cualquier movimiento permanente de la manguera fuera de un recipiente de acoplamiento, movimiento de un collar de acoplamiento externo o movimiento de la manguera debajo de un collar de acoplamiento externo.

3.3.4 Delaminación. La separación de la funda o forro del refuerzo textil.

3.3.5 * Aparato de manguera contra incendios. Una pieza de hardware (excluidas las boquillas) generalmente diseñada para conectarse a una manguera contra incendios para controlar o transportar agua.

3.3.6 Doblar. Una curva transversal (pliegue) que ocurre donde la manguera se dobla a lo largo sobre sí misma, como en una rejilla de clavijas.

3.3.7 Manguera.

3.3.7.1 * Ataque la manguera. Manguera diseñada para ser utilizada por bomberos capacitados y miembros del cuerpo de bomberos para combatir incendios más allá de la etapa incipiente. [1961, 2013]

3.3.7.2 * Manguera de refuerzo. Manguera no colapsable utilizada bajo presión positiva que tiene un tubo elastomérico o termoplástico, un refuerzo trenzado o en espiral y una cubierta protectora exterior.

3.3.7.3 Manguera cubierta. Una manguera con una chaqueta cubierta y forrada con un plástico o caucho sintético continuo. La cubierta suele ser más gruesa que un revestimiento.

3.3.7.4 Manguera de fuego. Conducto flexible que se utiliza para transportar agua. [1961, 2013]

3.3.7.5 * Manguera contra incendios forestales. Una manguera diseñada para cumplir con los requisitos específicos para combatir incendios forestales. [1961, 2013]

3.3.7.6 Manguera de gran diámetro. Una manguera de 3 1 / 2 pulg. (90 mm) o mayor. [1961, 2013]

3.3.7.7 Manguera de uso de ocupantes. Manguera contra incendios diseñada para ser utilizada por los ocupantes del edificio para combatir incendios incipientes antes de la llegada de bomberos capacitados o miembros de la brigada de bomberos. [1961, 2013]

3.3.7.8 * Manguera de succión suave. Consulte 3.3.7.10, Manguera de suministro.

3.3.7.9 Manguera de succión. Una manguera que está diseñada para evitar el colapso en condiciones de vacío para que pueda usarse para extraer agua desde debajo de la bomba (lagos, ríos, pozos, etc.).

3.3.7.10 * Manguera de suministro. Manguera diseñada con el propósito de mover agua entre una fuente de agua presurizada y una bomba que suministra líneas de ataque. [1961, 2013]

3.3.8 Línea de manguera. Uno o más tramos de manguera acoplados.

3.3.9 Tamaño de la manguera. Una expresión del diámetro interno de la manguera.

3.3.10 * En servicio. El estado de la manguera almacenada en una casa de mangueras, en un estante o carrete, o en un aparato contra incendios que está disponible y listo para su uso inmediato en caso de incidente.

3.3.11 En almacenamiento. El estado de la manguera no está disponible para su uso porque no está en la escena de un incidente y no está cargada en un vehículo que pueda transportarla a la escena.

3.3.12 En uso. El estado de la manguera que realmente se ha desplegado en un incidente o durante el entrenamiento, ya sea que haya agua corriendo a través de la manguera o no.

3.3.13 * Fuga. El movimiento de cualquier agua a través de una manguera, acoplamiento, boquilla o aparato en un área que no debe permitir que pase el agua.

3.3.14 Chaqueta múltiple. Una construcción que consiste en una combinación de dos refuerzos tejidos por separado (doble chaqueta) o dos o más refuerzos entretejidos.

3.3.15 Presión de prueba de prueba. Una presión igual a por lo menos dos veces la presión de prueba de servicio. [1961, 2013]

3.3.16 Prueba de servicio. Prueba hidrostática realizada por los usuarios en mangueras, acoplamientos, boquillas o electrodomésticos en servicio para determinar la idoneidad para un servicio continuo.

3.3.17 Chaqueta simple. Una construcción que consta de una chaqueta tejida.

3.3.18 Válvula de funcionamiento lento. Una válvula que tiene un mecanismo para evitar el movimiento del elemento regulador de flujo desde la posición completamente cerrada a la posición completamente abierta o viceversa en menos de 3 segundos. [1901, 2016]

3.3.19 Refuerzo en espiral. Un refuerzo de manguera que consta de pares de capas de hilo en espiral sin entrelazado entre las capas individuales. Las capas de hilo de cada par se enrollan en espiral en direcciones opuestas. Una capa de caucho separa cada par de capas en espiral.

3.3.20 * Golpe de ariete. El aumento de presión causado cuando un flujo de agua a alta velocidad se corta abruptamente. La presión ejercida por el agua que fluye contra el sistema cerrado puede ser siete o más veces mayor que la presión estática.

Capítulo 4 Cuidado, uso, inspección, pruebas de servicio y

Reemplazo de manguera contra incendios

4.1 Manguera de ataque, manguera de suministro y manguera forestal.

4.1.1 La manguera debe inspeccionarse de acuerdo con la Sección 4.5 cuando se ponga en servicio.

4.1.2 * La manguera que esté en servicio deberá someterse a pruebas de servicio como se especifica en la Sección 4.8 al menos una vez al año.

4.1.3 La manguera se someterá a prueba de servicio de acuerdo con la Sección 4.8, a más tardar 1 año después de su fecha de fabricación o antes de que se ponga en servicio por primera vez.

4.1.4 La manguera almacenada durante más de 1 año debe someterse a pruebas de servicio de acuerdo con la Sección 4.8 antes de su puesta en servicio.

4.1.5 * Solo se pondrá en servicio una manguera limpia y seca.

4.1.6 * La manguera transportada en un aparato contra incendios debe cargarse de tal manera que el aire pueda circular debajo de la carga de la manguera para eliminar o reducir el crecimiento de moho en las camisas de la manguera y óxido y corrosión en el compartimiento de la manguera.

4.1.7 * La manguera se quitará del aparato y se volverá a colocar de modo que los pliegues se produzcan en diferentes posiciones con suficiente frecuencia para evitar daños y la formación de pliegues permanentes en el revestimiento de goma.

4.1.8 La manguera de gran diámetro utilizada para suministrar una bomba desde un hidrante debe protegerse contra rozaduras con bloques de roce o protección similar cuando entre en contacto con el pavimento o bordillos.

4.1.9 Al conectar una bomba a un hidrante, la manguera se debe doblar ligeramente para evitar torceduras cuando se abre el agua.

4.1.10 Manguera de suministro.

4.1.10.1 * La manguera marcada como SUMINISTRO MANGUERA no se debe utilizar a presiones de funcionamiento superiores a 185 psi (12,8 bar o 1275 kPa).

4.1.10.2 * Dispositivos de alivio de descarga.

4.1.10.2.1 * Se debe usar un dispositivo de alivio o control de presión en el lado de descarga de la bomba cuando se bombea hacia la manguera de suministro.

4.1.10.2.2 El dispositivo de alivio se debe configurar de manera que la presión de descarga no exceda la presión de prueba de servicio de la manguera que se está utilizando.

4.1.10.2.3 El dispositivo de alivio o control de presión debe ser capaz de controlar la presión de descarga por debajo de la presión de prueba de servicio como se especifica en 4.8.2.2.

4.1.10.3 Solo se deben usar válvulas de operación lenta con la manguera de suministro.

4.1.10.4 Operaciones de relé.

4.1.10.4.1 Cuando se utilice una manguera de suministro en operaciones de relevo entre bombas en los aparatos del departamento de bomberos, la entrada de cada bomba receptora debe estar equipada con una válvula de alivio.

4.1.10.4.2 El ajuste de presión máxima de la (s) válvula (s) de alivio no debe ser más de 10 psi (0,7 bar o 69 kPa) sobre la presión estática de la fuente de agua a la que está conectada o no más de 10 psi (0,7 bar o 69 kPa) sobre la presión de descarga de la bomba de alimentación en el relé.

4.1.10.4.3 En ningún caso se ajustará la válvula de alivio para aliviar a una presión que exceda el 90 por ciento de la presión de prueba de servicio de la manguera utilizada con el sistema.

4.1.11 Prevención de daños.

4.1.11.1 * La manguera, mientras esté en uso, se colocará de manera que se minimicen los daños mecánicos y la exposición al calor.

4.1.11.2 * Los vehículos no se deben conducir sobre mangueras contra incendios cargadas o sin cargar a menos que la manguera esté puenteadada y el vehículo tenga suficiente espacio libre al suelo para cruzar la manguera puenteadada.

4.1.11.3 * Las boquillas y válvulas deben abrirse y cerrarse lentamente para evitar picos de presión y golpes de ariete que pueden reventar la manguera y, a su vez, causar lesiones a las personas o daños a la bomba.

4.1.11.4 Se debe tener cuidado para evitar que la manguera se roce.

4.1.11.5 Se debe tener cuidado de no arrastrar una manguera contra incendios de gran diámetro, pero si es necesario arrastrar la manguera, se debe arrastrar cuando esté plana.

4.1.11.6 * Cuando la manguera esté en uso durante un clima bajo cero, se debe tener cuidado para evitar que el agua se congele dentro de la manguera.

4.1.11.6.1 Para ayudar a prevenir la congelación una vez que se abre el agua, se debe dejar un poco de agua corriendo a través de la manguera.

4.1.11.6.2 Cuando la línea de la manguera ya no sea necesaria, deberá desacoplarse y drenarse antes de que el agua se congele.

4.1.12 * La manguera que se ha congelado durante el uso debe descongelarse y someterse a pruebas de servicio como se especifica en la Sección 4.8 antes de volver a ponerse en servicio o en almacenamiento.

4.1.13 * Después de cada uso y antes de almacenarla o volver a ponerla en servicio, la manguera debe drenarse, limpiarse, secarse e inspeccionarse como se especifica en las Secciones 4.5 y 4.6.

4.2 * Manguera para uso de ocupantes.

4.2.1 La manguera para uso de ocupantes debe inspeccionarse de acuerdo con la Sección 4.5 cuando se ponga en servicio.

4.2.2 La manguera en servicio diseñada para uso exclusivo de los ocupantes se debe quitar y probar como se especifica en la Sección 4.8 a intervalos que no excedan los 5 años después de la fecha de fabricación y cada 3 años a

partir de entonces.

4.2.3 Cuando la manguera se saca de servicio para realizar una prueba, la manguera de reemplazo se debe instalar en la rejilla, en el carrete o en el área de almacenamiento hasta que la manguera probada se vuelva a poner en servicio.

4.2.4 La manguera en servicio se debe desenrollar, desenrollar o desenrollar e inspeccionar físicamente como se especifica en la Sección 4.5 al menos una vez al año. La manguera debe volver a colocarse, enrollarse o enrollarse de modo que no se produzcan pliegues en la misma posición de la manguera.

4.2.5 Prevención de daños.

4.2.5.1 * La manguera almacenada en rejillas o carretes debe protegerse de la intemperie y de cualquier condición ambiental local potencialmente dañina para la manguera.

4.2.5.2 La manguera debe estar protegida contra daños mecánicos y exposición al calor.

Δ 4.2.5.3 * Los recintos para las mangueras de uso de los ocupantes deben tener y la manguera almacenada de acuerdo con NFPA 24.

4.2.6 En áreas donde los roedores pueden representar un problema, la manguera debe inspeccionarse visualmente con más frecuencia para detectar daños por roedores.

4.2.7 Después de cada uso y antes de volver a ponerse en servicio, la manguera debe inspeccionarse como se especifica en la Sección 4.5, probarse en servicio como se especifica en la Sección 4.8, y limpiarse y secarse como se especifica en la Sección 4.6.

4.3 Manguera de refuerzo.

4.3.1 La manguera de refuerzo debe inspeccionarse de acuerdo con la Sección 4.5 cuando se ponga en servicio.

4.3.2 La manguera de refuerzo que esté en servicio deberá ser probada como se especifica en la Sección 4.9 al menos una vez al año.

4.3.3 La manguera de refuerzo debe someterse a prueba de servicio de acuerdo con la Sección 4.9, como máximo, 1 año después de su fecha de fabricación o antes de que se ponga en servicio por primera vez.

4.3.4 La manguera de refuerzo que se mantenga almacenada durante más de 1 año deberá someterse a prueba de servicio de acuerdo con la Sección 4.9 antes de su puesta en servicio.

4.3.5 * La manguera debe almacenarse fuera de la luz solar directa y según lo recomendado por el fabricante.

4.3.6 La manguera no debe almacenarse doblada y, si se almacena en un carrete, se debe tener cuidado para evitar torcer la manguera al enrollarla en el carrete.

4.3.7 La manguera cubierta que tiene refuerzo expuesto debe retirarse de servicio, repararse y someterse a prueba de servicio o debe ser condenada.

4.4 Manguera de succión.

4.4.1 La manguera de succión debe inspeccionarse de acuerdo con la Sección 4.5 cuando se ponga en servicio.

4.4.2 La manguera de succión que esté en servicio deberá ser probada como se especifica en la Sección 4.10 al menos una vez al año.

4.4.3 * La manguera debe almacenarse fuera de la luz solar directa y según lo recomendado por el fabricante.

4.4.4 La manguera que tiene un refuerzo expuesto o dañado debe retirarse de servicio, repararse y probarse en servicio o debe ser condenada.

4.4.5 No se deben transportar dentro de la manguera objetos extraños de ningún tipo, incluidos elementos de equipo.

4.4.6 * La manguera de succión no debe usarse bajo presión positiva a menos que haya sido diseñada específicamente para tal uso.

4.5 Inspección de la manguera.

4.5.1 La inspección física debe determinar si la manguera y los acoplamientos han sido objeto de vandalismo, están libres de escombros y no presentan evidencia de moho, podredumbre o daños por productos químicos, quemaduras, cortes, abrasión y alimañas.

4.5.2 Durante la inspección, se debe realizar una verificación para determinar si la prueba de servicio de la manguera es actual.

4.5.3 Inspección del revestimiento.

4.5.3.1 Se debe inspeccionar visualmente el interior de la manguera en cada extremo para detectar cualquier signo físico de delaminación del revestimiento.

4.5.3.2 * Si el revestimiento muestra signos de delaminación, la manguera debe ser rechazada.

4.5.4 Si la manguera no pasa la inspección física (ver 4.5.1), Deberá retirarse de servicio y repararse según sea necesario y someterse a pruebas de servicio como se especifica en la Sección 4.8, Sección 4.9 o Sección 4.10 según corresponda o condenado.

4.5.5 Los acoplamientos deben inspeccionarse como se especifica en 7.1.3 y 7.1.4.

4.5.6 Cuando se requieran boquillas en la manguera de uso de los ocupantes, se deben inspeccionar como se especifica en la Sección 5.2.

4.6 Limpieza y secado.

4.6.1 * Después de cada uso, se limpiarán todas las mangueras.

4.6.2 Si la suciedad no se puede quitar completamente de la manguera o si la manguera ha entrado en contacto con materiales nocivos, se debe lavar la manguera.

4.6.3 Si, durante el uso, la manguera ha estado expuesta a materiales peligrosos, deberá descontaminarse mediante el método aprobado para el contaminante.

4.6.4 Se debe permitir que la manguera cubierta se seque con un paño.

4.6.5 * La manguera no se debe secar en pavimentos calientes o bajo luz solar intensa.

4.7 * Almacenamiento.

4.7.1 La manguera debe mantenerse alejada de la luz solar directa y en un lugar bien ventilado.

4.7.2 Toda la manguera debe drenarse y secarse completamente antes de ser almacenada.

4.7.3 La manguera debe almacenarse solo después de que se haya inspeccionado de acuerdo con la Sección 4.5 y se haya limpiado y secado.

4.7.4 La manguera que está fuera de servicio para reparación debe etiquetarse como se especifica en 4.11.1.6 y 4.11.3.6 y mantenerse separada de cualquier manguera almacenada que esté lista para el servicio.

4.8 Ataque de prueba de servicio, suministro, manguera forestal y manguera de uso de ocupantes.

Δ 4.8.1 Manguera fabricada antes de julio de 1987 para cumplir con las Los requisitos de las ediciones de 1979 y anteriores de NFPA 1961 deben ser retirados de servicio.

4.8.2 * Las mangueras fabricadas durante julio de 1987 o después de esa fecha hasta 1987 o ediciones posteriores de NFPA 1961 se someterán a pruebas de servicio como se especifica en la Sección 4.8.

4.8.2.1 La manguera de ataque contra incendios debe ser probada en servicio a un mínimo de 300 psi (20.7 bar o 2070 kPa) o una presión que no exceda la presión de prueba de servicio marcada en la manguera.

4.8.2.2 La manguera de suministro contra incendios debe someterse a una prueba de servicio a un mínimo de 200 psi (13.8 bar o 1380 kPa) o una presión que no exceda la presión de prueba de servicio marcada en la manguera.

4.8.2.3 La manguera forestal contra incendios debe someterse a prueba de servicio a un mínimo de 300 psi (20.7 bar o 2070 kPa) o una presión que no exceda la presión de prueba de servicio marcada en la manguera.

4.8.2.4 La manguera para uso de ocupantes debe probarse a la presión de prueba de servicio marcada en la manguera.

4.8.2.5 Las pruebas de presión de prueba para mangueras se deben realizar solo en el punto de fabricación o en una instalación equipada para realizar esas pruebas.

4.8.2.6 Las pruebas en el campo no deben someter la manguera a su presión de prueba de prueba.

Δ 4.8.3 Después de determinar la presión de prueba de servicio correcta minado para cada tramo de manguera a ensayar, el ensayo de servicio se debe realizar como se especifica en 4.8.4.

4.8.4 Procedimiento de prueba de servicio.

4.8.4.1 Cada tramo de manguera que se someterá a prueba de servicio debe inspeccionarse como se especifica en la Sección 4.5.

4.8.4.2 Cualquier tramo de manguera que no pase la inspección deberá retirarse del área de prueba de servicio y repararse según sea necesario o descartarse.

4.8.4.3 Todos los tramos de manguera en la misma línea de manguera deben tener la misma presión de prueba de servicio.

4.8.4.4 * La longitud total de cualquier línea de manguera en el diseño de prueba de mangueras que se probará en servicio no debe exceder los 300 pies (91 m).

4.8.4.5 El diseño de la prueba de la manguera debe ser recto, sin torceduras ni torceduras.

4.8.4.6 * Los 3 1/2 Las mangueras de 89 mm (pulg.) y de mayor diámetro deben someterse a pruebas de servicio mientras se encuentran sobre una superficie horizontal.

4.8.4.7 * Se debe seleccionar una ubicación de prueba que permita la conexión del aparato de prueba de mangueras (fuente de presión) a una fuente de agua.

4.8.4.8 * Se debe utilizar como fuente de presión una máquina de prueba de mangueras, una bomba estacionaria o una bomba en un aparato del departamento de bomberos.

4.8.4.8.1 Si se usa una máquina de prueba de mangueras, se debe usar el procedimiento definido en 4.8.5.

4.8.4.8.2 Si se usa una bomba estacionaria o una bomba en un aparato del departamento de bomberos, se debe usar el procedimiento definido en 4.8.6.

4.8.4.9 Al finalizar la prueba, los registros de mangueras especificados en la Sección 4.11 deben actualizarse para indicar los resultados de la prueba de servicio para cada tramo de manguera probado.

4.8.4.10 * Cualquier manguera que no pase la inspección definida en la Sección 4.5, que reviente o tenga fugas durante la prueba de servicio, o que tenga acoplamientos que presenten fugas o que se encuentren defectuosos, según se define en 7.1.3, se etiquetará como se requiere en 4.11.1.6 o 4.11.3.6 y se eliminará del servicio.

4.8.4.10.1 Si la manguera tiene fugas o la camisa de la manguera no pasa la inspección, se colocará una marca distintiva que indique la ubicación del defecto (s) en la manguera.

4.8.4.10.2 Si los acoplamientos fallan o están defectuosos, deberán ser reparados o reemplazados.

4.8.4.10.3 * Si la manguera no se puede reparar, se deben quitar los acoplamientos de ambos extremos.

4.8.4.11 Si se repara la manguera, o se reparan o reemplazan los acoplamientos, la manguera deberá someterse a prueba de servicio de acuerdo con la Sección 4.8 antes de volver a ponerse en servicio.

4.8.4.12 Después de la prueba, toda la manguera debe limpiarse, drenarse y secarse minuciosamente como se especifica en la Sección 4.6 antes de ser puesta en servicio o almacenada.

4.8.5 Prueba de servicio con una máquina de prueba de mangueras. El procedimiento definido en esta subsección se utilizará cuando la manguera se someta a pruebas de servicio con una máquina de prueba de mangueras.

ADVERTENCIA: Debido a que existe la posibilidad de una falla catastrófica durante la prueba de servicio de la manguera contra incendios, es vital que se tomen precauciones de seguridad para evitar la exposición de cualquier persona a este peligro. No se desvíe de los procedimientos aquí prescritos.

4.8.5.1 Integridad de la máquina de prueba de mangueras. El estado de la máquina de prueba de mangueras se debe verificar a fondo todos los días antes de cada sesión de prueba y antes de usar la máquina después de ser transportada a un nuevo sitio de prueba.

4.8.5.1.1 La máquina de prueba de mangueras se examinará cuidadosamente en busca de componentes dañados que puedan fallar durante la prueba.

4.8.5.1.2 Si se descubre algún daño, la máquina de prueba de mangueras no se utilizará hasta que los componentes dañados sean reparados o reemplazados.

4.8.5.1.3 Se debe realizar una prueba de integridad de fugas de presión en la máquina para determinar si el lado de salida presurizado de la máquina y sus componentes relacionados están libres de fugas.

4.8.5.1.3.1 Las conexiones de salida de la manguera contra incendios de la máquina deben estar tapadas o cerradas de otra manera.

4.8.5.1.3.2 La presión se aplicará a través de la máquina usando la bomba integral a un nivel que sea un 10 por ciento más alto que la presión de prueba de servicio más alta necesaria para la manguera a probar.

4.8.5.1.3.3 La presión se mantendrá durante 3 minutos con la bomba apagada.

4.8.5.1.3.4 Si se detectan fugas, la máquina de prueba no se utilizará hasta que se repare o reemplace el (los) componente (s) con fugas.

4.8.5.1.4 El manómetro de prueba que se utiliza para leer la presión de prueba debe haber sido calibrado dentro de los 12 meses anteriores.

4.8.5.1.5 Si la máquina de mangueras incorpora salidas elevadas para el suministro de agua que son más altas que el diámetro inflado de la manguera desde la superficie de prueba, se debe proporcionar un medio para ventilar el aire atrapado entre la manguera y la válvula de salida.

4.8.5.2 Realización de la prueba.

4.8.5.2.1 El diseño de prueba se conectará al lado de salida de la válvula de suministro de agua en la máquina de prueba de mangueras.

4.8.5.2.2 Se debe colocar una tapa de prueba con una válvula de purga en el extremo más alejado de cada línea de manguera en el diseño de prueba. Si no se dispone de una tapa de prueba, se permitirá el uso de una boquilla con cierre sin torsión.

4.8.5.2.3 Con la válvula de la tapa de prueba o la boquilla abierta, la presión se elevará gradualmente a 45 psi ± 5 psi (3,1 bar ± 0,35 bar o 310 kPa ± 35 kPa).

4.8.5.2.4 * Después de que el diseño de la prueba de la manguera esté lleno de agua, todo el aire en cada línea de manguera se debe extraer levantando el extremo de descarga de cada línea de manguera por encima del punto más alto del sistema.

ADVERTENCIA: Se debe eliminar todo el aire de la manguera antes de que se cierre la válvula en la tapa de prueba o la boquilla y se eleve la presión. El desarrollo de presiones de prueba introduce la posibilidad de un accidente grave si queda aire en el sistema.

4.8.5.2.5 Si la máquina de prueba de mangueras incorpora salidas elevadas para el suministro de agua que son más altas que el diámetro inflado de la manguera desde la superficie de prueba, se debe ventilar el aire junto al extremo de entrada de agua.

4.8.5.2.6 La boquilla o la válvula de la tapa de prueba se cerrará lentamente y luego se cerrará la válvula de suministro de agua de salida.

4.8.5.2.7 * La manguera directamente detrás de la tapa de prueba o la boquilla debe estar asegurada para evitar posibles latigazos u otras reacciones incontroladas en el caso de una explosión de la manguera.

4.8.5.2.8 Con la manguera a 45 psi $\pm$ 5 psi (3,1 bar $\pm$ 0,35 bar o 310 kPa $\pm$ 35 kPa), debe comprobarse si hay fugas en cada acoplamiento y apretarse los acoplamientos con una llave inglesa

cuando sea necesario.

4.8.5.2.9 * A continuación, se marcará cada manguera alrededor de su circunferencia completa al final o en la parte posterior de cada acoplamiento o collar para determinar, después de drenar la manguera, si el acoplamiento o el collar se han deslizado durante la prueba.

4.8.5.2.10 Todo el personal que no sea el requerido para realizar el resto del procedimiento deberá despejar el área.

4.8.5.2.11 La presión se elevará lentamente a una velocidad no mayor de 15 psi (1 bar o 103 kPa) por segundo hasta que se alcance la presión de prueba de servicio y luego se mantenga, mediante aumentos de presión si es necesario, durante el período de estabilización.

4.8.5.2.12 El período de estabilización no debe ser inferior a 1 minuto por cada 100 pies (30 m) de manguera en el diseño de prueba.

4.8.5.2.13 Después del período de estabilización, el diseño de la prueba de la manguera mantendrá la presión de prueba de servicio durante 3 minutos sin más aumentos de presión.

4.8.5.2.14 Mientras el diseño de la prueba de la manguera está a la presión de prueba de servicio, se debe inspeccionar la manguera para detectar fugas.

4.8.5.2.14.1 Si el personal de inspección recorre el diseño de prueba para inspeccionar si hay fugas, debe estar al menos a 15 pies (4,5 m) del lado izquierdo de la línea de manguera más cercana en el diseño de prueba. El lado izquierdo de la línea de la manguera se definirá como el lado que está a la izquierda cuando mira hacia el extremo libre de la fuente de presión.

4.8.5.2.14.2 El personal nunca debe pararse frente al extremo libre de la manguera, en el lado derecho de la manguera, o a menos de 15 pies (4,5 m) en el lado izquierdo de la manguera, o sentarse a horcajadas sobre una manguera en el diseño de prueba durante la prueba.

4.8.5.2.15 Si el diseño de la prueba de la manguera no mantiene la presión de la prueba de servicio durante los 3 minutos de duración, la prueba de servicio se terminará.

4.8.5.2.15.1 La (s) longitud (s) de la manguera que goteó deberá haber fallado la prueba.

4.8.5.2.15.2 Se drenará el diseño de prueba y se retirará la manguera defectuosa del diseño de prueba.

4.8.5.2.15.3 La prueba de servicio se reiniciará comenzando con los procedimientos requeridos en 4.8.5.2.1.

4.8.5.2.16 Después de 3 minutos a la presión de prueba de servicio, se abrirá cada tapa de prueba o boquilla para drenar el diseño de prueba.

4.8.5.2.17 Deslizamiento del acoplamiento.

4.8.5.2.17.1 Se debe observar la manguera y cualquier marca colocada en la manguera en la parte posterior de los acoplamientos o en los collares externos para detectar deslizamiento del acoplamiento después de completar la prueba de servicio y después de que la manguera haya sido drenada.

4.8.5.2.17.2 Si el conjunto de la manguera muestra algún signo de deslizamiento del acoplamiento, el conjunto de la manguera no habrá pasado la prueba.

4.8.6 Prueba de servicio utilizando una bomba estacionaria o una bomba en un aparato del departamento de bomberos. El procedimiento dado en 4.8.6.1 hasta 4.8.6.16.2 se debe usar cuando la manguera se va a probar en servicio usando una bomba estacionaria o una bomba en un aparato del departamento de bomberos.

ADVERTENCIA: Debido a que existe la posibilidad de una falla catastrófica durante la prueba de servicio de la manguera contra incendios, es vital que se tomen precauciones de seguridad para evitar la exposición de cualquier persona a este peligro. No se desvíe de los procedimientos aquí prescritos.

4.8.6.1 El manómetro de prueba que se utiliza para leer la presión de prueba debe haber sido calibrado dentro de los 12 meses anteriores.

4.8.6.2 * Una válvula de prueba de manguera que consta de una puerta del departamento de bomberos válvula con un 1/4 La abertura de 6,4 mm (pulg.) perforada a través de la compuerta y diseñada para soportar las presiones de prueba de servicio debe ser utilizado entre la bomba y el diseño de prueba de la manguera.

4.8.6.3 El diseño de prueba se conectará a la válvula de prueba de la manguera.

4.8.6.3.1 Si se usa una bomba en un aparato contra incendios, la válvula de prueba de la manguera no debe estar conectada a ninguna salida de descarga en o adyacente a la posición del operador de la bomba.

4.8.6.3.2 El extremo de la válvula de prueba de la manguera de la línea de la manguera debe asegurarse con una herramienta para sujetar el cinturón o para manguera de cuerda en un punto de 10 a 15 pulgadas (250 mm a 400 mm) del acoplamiento.

4.8.6.4 Se debe colocar una tapa de prueba con una válvula de purga en el extremo más alejado de cada línea de manguera en el diseño de prueba. Si no se dispone de una tapa de prueba, se permitirá el uso de una boquilla con cierre sin torsión.

4.8.6.5 Con la válvula de prueba de la manguera abierta y la válvula de la tapa de prueba o la boquilla abierta, la presión se elevará gradualmente a 45 psi $\pm$ 5 psi (3,1 bar $\pm$ 0,35 bar o 310 kPa $\pm$ 35 kPa).

4.8.6.6 * Después de que el diseño de la prueba de la manguera esté lleno de agua, todo el aire en cada línea de manguera se debe extraer levantando el extremo de descarga de cada línea de manguera por encima del punto más alto del sistema.

ADVERTENCIA: Se debe eliminar todo el aire de la manguera antes de que se cierre la válvula en la tapa de prueba o la boquilla y se eleve la presión. El desarrollo de presiones de prueba introduce la posibilidad de un accidente grave si queda aire en el sistema.

4.8.6.7 La boquilla o la válvula de la tapa de prueba se cerrará lentamente y luego se cerrará la válvula de prueba de la manguera.

4.8.6.8 * La manguera directamente en la parte posterior de la tapa de prueba o la boquilla debe estar asegurada para evitar posibles latigazos u otras reacciones incontroladas en caso de que estalle una manguera.

4.8.6.9 Con la manguera a 45 psi $\pm$ 5 psi (3,1 bar $\pm$ 0,35 bar o 310 kPa $\pm$ 35 kPa), debe comprobarse si hay fugas en cada acoplamiento y apretarse los acoplamientos con una llave inglesa cuando sea necesario.

4.8.6.10 * A continuación, se marcará cada manguera alrededor de su circunferencia completa al final o en la parte posterior de cada acoplamiento o collar para determinar, después de drenar la manguera, si el acoplamiento o el collar se han deslizado durante la prueba.

4.8.6.11 Todo el personal que no sea el requerido para realizar el resto del procedimiento deberá despejar el área.

4.8.6.12 La presión se elevará lentamente a una velocidad no superior a 15 psi (1 bar o 103 kPa) por segundo hasta que se alcance la presión de prueba de servicio y luego se mantenga durante 3 minutos.

4.8.6.13 Mientras el diseño de prueba está a la presión de prueba de servicio, la manguera debe inspeccionarse para detectar fugas.

4.8.6.13.1 Si el personal de inspección recorre el diseño de prueba para inspeccionar si hay fugas, debe estar al menos a 15 pies (4,5 m) de cualquier lado de la línea de manguera más cercana en el diseño de prueba.

4.8.6.13.2 El personal nunca debe pararse frente al extremo libre de la manguera, estar a menos de 15 pies (4,5 m) a cada lado de la manguera o sentarse a horcajadas sobre una manguera en el diseño de prueba durante la prueba.

4.8.6.14 Si, durante la prueba, una sección de la manguera tiene una fuga o una sección estalla, la prueba de servicio debe finalizar.

4.8.6.14.1 La (s) longitud (s) de manguera que goteó o estalló no habrá pasado la prueba.

4.8.6.14.2 Se drenará el diseño de prueba y se retirará la manguera defectuosa del diseño de prueba.

4.8.6.14.3 La prueba de servicio se reiniciará comenzando con los procedimientos requeridos en 4.8.6.3.

4.8.6.15 Después de 3 minutos a la presión de prueba de servicio, se apagará la bomba, se abrirá la válvula de prueba de la manguera, se permitirá que la presión se iguale con la fuente, se cerrarán las compuertas de descarga de la bomba y se abrirá cada válvula de tapa de prueba o boquilla para drenar el diseño de prueba.

4.8.6.16 Deslizamiento del acoplamiento.

4.8.6.16.1 Se debe observar la manguera y cualquier marca colocada en la manguera en la parte posterior de los acoplamientos o en los collares externos para detectar deslizamiento del acoplamiento después de completar la prueba de servicio y después de que la manguera haya sido drenada.

4.8.6.16.2 Si el conjunto de la manguera muestra algún signo de deslizamiento del acoplamiento, el conjunto de la manguera habrá fallado la prueba.

4.9 Prueba de servicio de la manguera de refuerzo.

4.9.1 * La manguera de refuerzo se probará de acuerdo con 4.8.4 a 110 por ciento de su presión máxima de trabajo.

4.9.2 Si no se puede determinar una presión de trabajo máxima para la manguera, se debe probar al 110 por ciento de la presión de trabajo más alta normal que se usa en el sistema.

4.10 * Prueba de servicio de la manguera de succión. La manguera de succión se probará al vacío en seco mediante el siguiente procedimiento:

- (1) La manguera debe estar conectada a una fuente de succión.
- (2) El extremo libre se sellará con un disco transparente y conectado a un instrumento de medición de vacío preciso.
- (3) Un vacío de 22 pulg. De mercurio (0,75 bar o 74,5 kPa) debe desarrollarse.
- (4) Mientras mantiene la aspiradora durante 10 minutos, el interior de la manguera se inspeccionará a través del disco transparente. (5) No debe haber signos de daño físico o colapso de el revestimiento en la vía fluvial.

4.11 Registros de manguera.

4.11.1 Registros de manguera de ataque y de suministro.

4.11.1.1 * Se deben establecer y mantener registros precisos de las mangueras.

4.11.1.2 * A cada tramo de manguera se le asignará un número de identificación para usar en el registro de su historial a lo largo de su vida útil.

4.11.1.2.1 * El número de identificación debe estar estampado en la chaqueta o la cubierta con una tinta o pintura que no sea dañina para la manguera.

4.11.1.2.2 * Se permitirá que el número de identificación esté estampado en la taza o rótula del acoplamiento hembra de manera que se evite dañar el acoplamiento.

4.11.1.3 * Los registros de las mangueras utilizadas por los departamentos de bomberos deben mantenerse como parte del inventario completo de equipos del departamento o

de la compañía individual.

4.11.1.4 Los registros de las mangueras en bastidores o carretes o en recintos deben mantenerse en la ubicación de la manguera o en una ubicación de control en las instalaciones donde se encuentra la manguera.

4.11.1.5 * La siguiente información, si corresponde, se incluirá para cada tramo de manguera:

- (1) Número de identificación asignado
- (2) Fabricante y número de pieza (3) Proveedor
- (4) Tamaño (diámetro interno de la vía fluvial)
- (5) Longitud
- (6) Tipo de manguera
- (7) Construcción
- (8) Fecha de recepción y puesta en servicio
- (9) Fecha de cada prueba de servicio y presión de prueba de servicio
- (10) Reparaciones y nueva longitud si se acorta

(11) Daños a posibles daños

(13) Motivo retirado del servicio (14)

Motivo condenado

(15) Indicación de que la manguera se ha retirado de servicio o condenado dentro del período de garantía debido a una falla dentro de la garantía

4.11.1.6 * La manguera que se retira del servicio para su reparación o porque ha sido condenada debe estar etiquetada con una etiqueta distintiva con el motivo de la retirada del servicio anotado en la etiqueta.

4.11.1.7 El personal responsable de la reparación y el mantenimiento de la manguera contra incendios debe asegurarse de que se registre un informe del trabajo realizado para reparar cada tramo en el registro permanente de la manguera.

4.11.2 * Registros de mangueras forestales. La autoridad competente deberá determinar los registros necesarios para lograr un programa eficaz

de manejo de mangueras para mangueras forestales e implementar dicho sistema de mantenimiento de registros.

4.11.3 Registros de mangueras de uso de ocupantes.

4.11.3.1 Se mantendrá un registro de cada tramo de manguera de uso de los ocupantes, ya sea en un estante o carrete o en un recinto, en una etiqueta pegada cerca del extremo hembra de la manguera.

4.11.3.2 La etiqueta se sujetará de una manera que no impida que la manguera se despliegue correctamente y que no la dañe.

4.11.3.3 * La etiqueta deberá contener al menos la siguiente información para cada tramo de manguera:

- (1) Fabricante y número de pieza (2) Fecha de puesta en servicio
- (3) Fecha de cada inspección y persona / agencia que realiza la inspección
- (4) Fecha de cada prueba de servicio y persona / agencia que realiza la prueba de servicio

4.11.3.4 * Se permitirá el uso de una lista de verificación de inspección archivada o en un método electrónico (p. Ej., Código de barras) que proporcione un registro permanente en lugar de una etiqueta para rastrear los datos de inspección y prueba de servicio, siempre que se asigne cada tramo de manguera. Se registra un número de identificación único que se fija o se registra en la manguera o acoplamiento hembra y se registra la información requerida por 4.11.3.3.

4.11.3.5 * Cuando los registros se mantengan electrónicamente, el registro electrónico estará disponible en la instalación donde la manguera esté en servicio.

4.11.3.6 * La manguera que se retire del servicio para su reparación o porque ha sido condenada debe estar etiquetada con una etiqueta distintiva, con el motivo de la retirada del servicio anotado en la etiqueta.

4.11.4 Registros de la manguera de refuerzo.

4.11.4.1 Se deben establecer y mantener registros precisos de las mangueras.

4.11.4.2 A cada tramo de manguera de refuerzo se le asignará un número de identificación para usar en el registro de su historial a lo largo de su vida útil.

4.11.4.2.1 El número de identificación debe estar estampado en la chaqueta o la cubierta con una tinta o pintura que no sea dañina para la manguera.

4.11.4.2.2 Se permitirá marcar el número de identificación en la taza o rótula del acoplamiento hembra de manera que se evite dañar el acoplamiento.

4.11.4.3 Los registros de las mangueras de refuerzo utilizadas por los departamentos de bomberos deben mantenerse como parte del inventario completo de equipos del departamento o de la empresa individual.

4.11.4.4 Los registros de la manguera de refuerzo en estantes o carretes o en recintos deben mantenerse en la ubicación de la manguera o en una ubicación de control en las instalaciones donde se encuentra la manguera.

4.11.4.5 La siguiente información, si corresponde, se incluirá para cada tramo de manguera de refuerzo:

- (1) Número de identificación asignado
- (2) Fabricante y número de pieza (3) Proveedor
- (4) Tamaño (diámetro interno de la vía fluvial)
- (5) Longitud
- (6) Tipo de manguera
- (7) Construcción
- (8) Fecha de recepción y puesta en servicio
- (9) Fecha de cada prueba de servicio y presión de prueba de servicio
- (10) Reparaciones y nueva longitud si se acorta
- (11) Daño real
- (12) Exposición a posibles daños
- (13) Motivo retirado del servicio (14) Motivo condenado
- (15) Indicación de que la manguera se ha retirado de servicio o condenado dentro del período de garantía debido a una falla dentro de la garantía

4.11.4.6 La manguera que se retira del servicio para su reparación o porque ha sido condenada debe estar etiquetada con una etiqueta distintiva con el motivo de la retirada del servicio anotado en la etiqueta.

4.11.4.7 El personal responsable de la reparación y el mantenimiento de la manguera contra incendios debe asegurarse de que se registre un informe del trabajo realizado para reparar cada tramo en el registro permanente de la manguera.

4.11.5 Registros de la manguera de succión.

4.11.5.1 Se deben establecer y mantener registros precisos de las mangueras.

4.11.5.2 A cada tramo de manguera de succión se le debe asignar un número de identificación para usar en el registro de su historial a lo largo de su vida útil.

4.11.5.2.1 El número de identificación debe estar estampado en la chaqueta o la cubierta con una tinta o pintura que no sea dañina para la manguera.

4.11.5.2.2 Se permitirá marcar el número de identificación en la taza o rótula del acoplamiento hembra de manera que se evite dañar el acoplamiento.

4.11.5.3 Los registros de la manguera de succión deben mantenerse como parte del inventario completo de equipos del departamento de bomberos o de la compañía individual.

4.11.5.4 La siguiente información, si corresponde, se incluirá para cada tramo de manguera de succión:

- (1) Número de identificación asignado
- (2) Fabricante y número de pieza (3) Proveedor
- (4) Tamaño (diámetro interno de la vía fluvial)
- (5) Longitud
- (6) Tipo de manguera
- (7) Construcción
- (8) Fecha de recepción y puesta en servicio
- (9) Fecha de cada prueba de servicio y presión de prueba de servicio
- (10) Reparaciones y nueva longitud si se acorta
- (11) Daño real
- (12) Exposición a posibles daños
- (13) Motivo retirado del servicio (14) Motivo condenado
- (15) Indicación de que la manguera se ha retirado de servicio o condenado dentro del período de garantía debido a una falla dentro de la garantía

4.11.5.5 La manguera que se retira del servicio para su reparación o porque ha sido condenada debe estar etiquetada con una etiqueta distintiva con el motivo de la retirada del servicio anotado en la etiqueta.

4.11.5.6 El personal responsable de la reparación y el mantenimiento de la manguera contra incendios debe asegurarse de que se registre un informe del trabajo realizado para reparar cada tramo en el registro permanente de la manguera.

4.12 * Reemplazo de la manguera contra incendios. Los usuarios de mangueras contra incendios y la autoridad competente deberán establecer un programa de reemplazo para su manguera contra incendios que tenga en cuenta el uso y la antigüedad de la manguera y los resultados de las pruebas.

Capítulo 5 Cuidado, uso, inspección, pruebas de servicio y Reemplazo de boquillas

5.1 Cuidado y uso de boquillas.

5.1.1 Las válvulas de boquilla conectadas a la manguera en servicio deben mantenerse en la posición cerrada.

5.1.2 Si durante el uso hay una obstrucción que no se puede eliminar enjuagando la boquilla, la boquilla debe retirarse de la línea de manguera y la obstrucción debe eliminarse a través del extremo de conexión tan pronto como sea posible, ya que cualquier otro

intentar forzar la obstrucción a través de la punta puede dañar la boquilla.

5.1.3 Se debe tener cuidado para evitar abolladuras o mellas en las puntas de las boquillas, ya que pueden afectar seriamente el alcance del chorro.

5.1.4 Para evitar daños mecánicos, las boquillas no deben dejarse caer ni arrojarse.

5.1.5 Las válvulas de control de la boquilla deben abrirse y cerrarse lentamente para eliminar la tensión innecesaria en la manguera y los acoplamientos y reducir los aumentos repentinos de presión.

5.1.6 * Después de cada uso, todas las boquillas deben lavarse e inspeccionarse minuciosamente de acuerdo con la Sección 5.2 antes de volver a ponerse en servicio.

5.1.7 Todas las boquillas se mantendrán de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la boquilla.

5.2 Inspección de boquillas.

5.2.1 Todas las boquillas deben inspeccionarse después de cada uso y al menos una vez al año.

5.2.2 La inspección de las boquillas verificará lo siguiente:

- (1) La vía fluvial está libre de obstrucciones. (2) No hay daños en la punta.
- (3) Todos los controles y ajustes funcionan según lo diseñado.
- (4) * La válvula de cierre, si está equipada, funciona según lo diseñado y cierra el flujo por completo.
- (5) No faltan piezas ni están rotas.
- (6) La junta de rosca está en buenas condiciones de acuerdo con la Sección 7.2.

5.2.3 Si la boquilla no pasa la inspección por cualquier motivo, deberá retirarse de servicio, repararse y someterse a pruebas de servicio o reemplazarse.

5.3 Prueba de servicio de boquillas. Cada boquilla se probará al menos con la misma frecuencia que la manguera con la que se utilice.

5.3.1 Prueba hidrostática. Cada boquilla con un mecanismo de cierre debe ser probada hidrostáticamente como se especifica en 5.3.1.1 hasta 5.3.1.5.

5.3.1.1 La boquilla que se está probando debe montarse en un dispositivo capaz de sostener la boquilla y el mecanismo de cierre debe estar cerrado.

5.3.1.2 Se debe conectar a la boquilla un dispositivo capaz de ejercer una presión hidrostática de 300 psi (2070 kPa) o 1,5 veces la presión operativa máxima del fabricante, la que sea mayor.

5.3.1.3 Se purgará todo el aire del sistema.

5.3.1.4 La presión manométrica se aumentará en incrementos de 50 psi (3,5 bar o 345 kPa), se mantendrá durante 30 segundos a cada presión hasta la presión máxima para la que se está probando la boquilla, y luego se mantendrá durante 1 minuto sin fugas.

5.3.1.5 No debe haber señales de fugas a través de la válvula o el cierre.

5.3.2 Prueba de flujo.

5.3.2.1 La boquilla debe montarse de manera que el caudal a través de la boquilla y la presión en la entrada de la boquilla puedan medirse con precisión.

5.3.2.2 Con el cierre completamente abierto, la presión de entrada se ajustará a la presión nominal, ± 2 por ciento.

5.3.2.3 Las boquillas de rociado básicas deben fluir no menos que el flujo nominal y no más del 10 por ciento sobre el flujo nominal a la presión nominal en configuraciones de patrón de rociado de chorro recto y gran angular.

5.3.2.4 Las boquillas de rociado de galonaje constante y selecto deben fluir no menos que el flujo nominal a la presión nominal y no más del 10 por

ciento sobre el flujo nominal a la presión nominal cuando se prueban en cada selección de flujo predeterminada.

5.3.2.5 Las boquillas de aspersión de presión constante (automáticas) deben probarse como se especifica en 5.3.2.5.1 a 5.3.2.5.3.

5.3.2.5.1 El flujo se aumentará al flujo nominal mínimo y se registrará la presión a ese flujo.

5.3.2.5.2 La tasa de flujo debe continuar incrementándose lentamente hasta el flujo nominal máximo y se deben registrar las presiones mínima y máxima en todo el rango de flujo.

5.3.2.5.3 Las boquillas de pulverización (automáticas) de presión constante deben mantener su presión nominal ± 15 psi (± 1 bar o ± 100 kPa) en todo el rango de flujo nominal.

5.3.2.6 La válvula o el cierre y el ajuste del patrón deben operar en todo su rango de movimiento a 100 psi (6.9 bar o 690 kPa) y no deben mostrar signos de fugas, atascos u otros problemas.

5.3.2.7 Si la boquilla no cumple con ninguno de los requisitos de prueba de la Sección 5.3, deberá retirarse de servicio, repararse y volverse a probar una vez completada la reparación.

5.4 Reemplazo de la boquilla. Los usuarios de boquillas y la autoridad competente deberán establecer un programa de reemplazo para su boquilla que tenga en cuenta el uso y la antigüedad de las boquillas y los resultados de las pruebas.

5.5 Registros de boquillas.

5.5.1 Se mantendrá un registro para cada boquilla desde el momento en que se compra la boquilla hasta que se desecha.

5.5.2 A cada boquilla se le asignará un número de identificación para usar en el registro de su historial a lo largo de su vida útil.

5.5.3 El número de identificación se marcará en la boquilla de manera que se evite dañar la boquilla o el aparato.

5.5.4 La siguiente información, si corresponde, se incluirá en el registro de cada boquilla:

- (1) Número de identificación asignado
- (2) Fabricante
- (3) Designación del producto o modelo
- (4) Proveedor
- (5) Garantía
- (6) Tamaño de la conexión de la manguera
- (7) Presión máxima de funcionamiento
- (8) Caudal o rango
- (9) Fecha de recepción y puesta en servicio
- (10) Fecha de cada prueba de servicio y resultados de la prueba de servicio
- (11) Daños y reparaciones, incluido quién hizo las reparaciones y el costo de las piezas de reparación
- (12) Motivo retirado del servicio

Capítulo 6 Cuidado, uso, inspección, mantenimiento, servicio

Prueba y reemplazo de aparatos de manguera contra incendios

6.1 Cuidado, uso y mantenimiento de las mangueras contra incendios.

6.1.1 Todos los artefactos deben usarse solo para el propósito para el que fueron diseñados.

6.1.2 * Ningún artefacto debe ser operado a una presión superior a su presión máxima de operación según lo marcado en el artefacto por el fabricante.

6.1.2.1 * Cuando la presión de funcionamiento no esté marcada en el aparato y no se pueda localizar al fabricante, el aparato deberá someterse a una prueba de servicio a 300 psi (20,7 bar o 2070 kPa).

6.1.2.2 Si el aparato pasa la prueba de servicio, deberá estar marcado permanentemente como "Presión máxima de funcionamiento 200 psi (13,8 bar o 1380 kPa)".

6.1.3 Todos los artefactos deben funcionar según lo recomendado por el fabricante.

6.1.4 Para evitar daños mecánicos, los artefactos no deben dejarse caer ni arrastrarse.

6.1.5 Las válvulas deben abrirse y cerrarse lentamente para eliminar la tensión innecesaria en la conexión de la manguera y los acoplamientos y para reducir los aumentos repentinos de presión (golpe de ariete).

Δ 6.1.6 Si el aparato no está continuamente conectado al fuego o al aparato, el aparato se debe enjuagar con agua limpia y se debe inspeccionar visualmente para detectar daños obvios de acuerdo con 6.2.1 (1) hasta 6.2.1 (5) después de cada uso.

Δ 6.1.7 * Donde los electrodomésticos se dejan continuamente conectados a el aparato contra incendios u otros dispositivos o se utilizan donde el agua estancada queda atrapada dentro del aparato (por ejemplo, codos de entrada y válvulas), el aparato se debe lavar con agua dulce en la medida de lo posible después de cada uso y se debe inspeccionar visualmente para detectar daños obvios de acuerdo con 6.2.1 (1) hasta 6.2.1 (5).

6.1.8 Todos los artefactos se deben mantener de acuerdo con las instrucciones del fabricante del artefacto.

6.2 Inspección de aparatos de manguera contra incendios.

6.2.1 Todos los artefactos deben ser inspeccionados visualmente al menos una vez al trimestre para verificar lo siguiente:

(1) Todas las válvulas se abren y cierran suave y completamente. (2) La vía fluvial está libre de obstrucciones.

(3) No hay daños en ninguna rosca u otro tipo de conexión.

(4) El ajuste de presión de la válvula de alivio, si existe, está ajustado correctamente.

(5) Todas las cerraduras y dispositivos de sujeción funcionan correctamente.

(6) Las juntas internas cumplen con la Sección 7.2.

(7) No hay daños en el aparato (p. Ej., Abolladuras, grietas, u otros defectos que puedan afectar el funcionamiento). (8)

Todas las conexiones giratorias giran libremente.

(9) No faltan piezas ni componentes. (10) No hay corrosión en ninguna superficie.

(11) La marca de presión máxima de funcionamiento es visible. (12) No hay orejetas faltantes, rotas o gastadas en acoplamientos.

6.2.2 * Si el artefacto no pasa una inspección por cualquier motivo, el artefacto deberá ser retirado de servicio y el problema corregido o reparado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

instrucciones y servicio probado de acuerdo con la Sección 6.3 antes de volver a ponerlo en servicio.

Δ 6.2.2.1 Si el aparato requiere reparación para corregir un problema identificado en 6.2.1 (7) a 6.2.1 (9), el artefacto debe ser probado en servicio de acuerdo con la Sección 6.3 antes de volver a ser puesto en servicio.

6.2.2.2 Si el artefacto no pasa la inspección porque se encuentra corrosión, el artefacto debe limpiarse para eliminar toda la corrosión,

someterse a una prueba de servicio de acuerdo con la Sección 6.3 y funcionar con un lubricante anticorrosivo aceptable para el fabricante del artefacto en todas las superficies que mostraron corrosión.

6.3 Prueba de servicio de aparatos de manguera contra incendios.

6.3.1 Prueba hidrostática. Cada artefacto de manguera contra incendios, con la excepción de los codos, debe someterse a prueba de servicio de acuerdo con esta sección al menos una vez al año.

6.3.1.1 * El artefacto que se está probando se colocará en un dispositivo protector o cubierta capaz de sostener el artefacto y se probará a una presión hidrostática mínima de 300 psi (20,7 bar o 2070 kPa).

6.3.1.2 Se deben colocar tapas de prueba capaces de resistir la presión hidrostática requerida en las aberturas, y se debe colocar al aparato un dispositivo capaz de ejercer la presión hidrostática requerida.

6.3.1.2.1 Los artefactos con válvulas de alivio deben tener la salida de la válvula de alivio tapada o cerrada durante la prueba.

6.3.1.2.2 Se purgará todo el aire del sistema.

6.3.1.3 La presión manométrica se aumentará en incrementos de 50 psi (3,45 bar o 345 kPa) y se mantendrá durante 30 segundos a cada presión hasta la presión máxima para la que se está probando el aparato y se mantendrá durante 1 minuto sin fugas.

6.3.2 Prueba de la válvula de alivio.

6.3.2.1 Se deben realizar pruebas hidrostáticas del artefacto antes de probar la válvula de alivio.

6.3.2.2 La válvula de alivio se probará por separado de cualquier dispositivo al que esté conectada.

6.3.2.3 La válvula de alivio se ajustará a su ajuste más bajo y se presurizará.

6.3.2.4 Si la válvula de alivio no funciona a una presión del 10 por ciento sobre el ajuste o por debajo de ella, se suspenderá la prueba y se reparará o reemplazará la válvula de alivio.

6.3.2.5 Se utilizará un manómetro de prueba calibrado para verificar el ajuste.

6.3.2.6 Después de completar con éxito la prueba de la válvula de alivio, la válvula de alivio se restablecerá a la presión designada por la autoridad competente.

6.3.2.7 El ajuste final de la válvula de alivio se confirmará mediante una prueba de presión.

6.3.3 Prueba de la válvula de cierre.

6.3.3.1 Si el artefacto tiene una válvula de cierre, el lado de entrada de la válvula de cierre deberá estar presurizado hidrostáticamente a la presión máxima de trabajo del artefacto con la válvula en la posición de cierre.

6.3.3.2 No debe haber fugas a través de la válvula.

6.3.3.3 Se debe establecer un flujo de agua a través de la manguera contra incendios de 100 psi (6,9 bar o 690 kPa).

6.3.3.4 La válvula se cerrará y se volverá a abrir dos veces y funcionará sin problemas sin evidencia de atascamiento u otros problemas.

6.3.4 Prueba de la válvula de retención.

6.3.4.1 Si el aparato tiene una válvula de retención, y la válvula de retención se puede presurizar cerrando las válvulas aguas abajo de la válvula de retención, el lado de salida de la válvula de retención se presurizará hidrostáticamente a la presión máxima de trabajo del aparato.

6.3.4.2 No debe haber fugas a través de la válvula de retención.

6.4 Registros de aparatos de manguera contra incendios.

6.4.1 Se debe mantener un registro de cada aparato de manguera contra incendios desde el momento en que se compra el aparato hasta que se desecha.

6.4.2 A cada aparato de manguera contra incendios se le debe asignar un número de identificación para usar en el registro de su historial a lo largo de su vida útil.

6.4.3 El número de identificación se marcará en el aparato de la manguera contra incendios de manera que se evite el daño al aparato.

6.4.4 La siguiente información, si corresponde, se incluirá en el registro de cada aparato de manguera contra incendios:

- (1) Número de identificación asignado
- (2) Fabricante
- (3) Designación del producto o modelo
- (4) Proveedor
- (5) Garantía
- (6) Tamaño de la conexión de la manguera
- (7) Presión máxima de funcionamiento
- (8) Caudal o rango
- (9) Fecha de recepción y puesta en servicio
- (10) Fecha de cada prueba de servicio y resultados de la prueba de servicio
- (11) Daños y reparaciones, incluido quién hizo las reparaciones y el costo de las piezas de reparación
- (12) Motivo retirado del servicio

6.5 Reemplazo de la manguera contra incendios.

Los usuarios de mangueras contra incendios y la autoridad competente deberán establecer un programa de reemplazo para sus mangueras contra incendios que tenga en cuenta el uso y la antigüedad de las mangueras contra incendios y los resultados de las pruebas.

Capítulo 7 Cuidado e inspección de acoplamientos y juntas

7.1 Acoplamientos.

7.1.1 Los acoplamientos se mantendrán en condiciones de servicio.

7.1.2 Se permitirá el uso de un lubricante especificado por el fabricante del acoplamiento en los acoplamientos giratorios y roscados.

7.1.3 * Después de cada uso y durante cada prueba de servicio de la manguera, los acoplamientos deben inspeccionarse visualmente para detectar los siguientes defectos:

- (1) Hilos dañados
- (2) Corrosión
- (3) Deslizamiento en la manguera
- (4) Desvío

- (5) Conexiones que no giran libremente
- (6) Faltan orejetas
- (7) Collar externo suelto
- (8) La junta interna no está de acuerdo con la Sección 7.2 Otros defectos
- (9) que podrían afectar el funcionamiento Cualquier dispositivo de
- (10) bloqueo que funcione incorrectamente

7.1.4 La manguera con acoplamientos defectuosos se debe quitar de servicio y los acoplamientos reparados o reemplazados.

7.1.5 Todos los acoplamientos de 4 pulg. (100 mm) y 5 pulg. (125 mm) deben estar provistos de cerraduras que cumplan con NFPA 1963.

7.1.6 * Se debe tener cuidado de no dejar caer los acoplamientos sobre el pavimento u otras superficies duras, que pueden dañar la sección giratoria o las roscas expuestas.

7.1.7 Se debe tener cuidado para evitar que los vehículos pasen por encima de los acoplamientos.

7.1.8 Se debe tener especial cuidado cuando se conectan acoplamientos de metales diferentes, ya que puede ocurrir corrosión debido a esta diferencia y la humedad tiende a acelerar esta corrosión.

7.1.8.1 Cuando se dejen conectados acoplamientos de metales diferentes, deberán desconectarse e inspeccionarse al menos trimestralmente.

7.1.8.2 Si existe corrosión, se limpiarán los acoplamientos y se aplicará a las roscas un lubricante anticorrosivo especificado por el fabricante del acoplamiento.

7.1.8.3 Se debe aplicar lubricante anticorrosivo en el momento de cada prueba de servicio.

7.1.9 Cuando se instalan acoplamientos de tazón nuevos o usados, se debe tener cuidado de que la manguera encaje correctamente en el tazón.

7.1.9.1 * El diámetro exterior de la manguera debe encajar perfectamente en el diámetro interior de la taza del acoplamiento.

7.1.9.2 * El anillo de expansión debe ser del tamaño y la longitud correctos para el acoplamiento utilizado.

7.1.9.3 * Se utilizará una nueva junta de cola.

7.1.10 * Cuando se instalen acoplamientos de vástago nuevos o usados, se debe tener cuidado de que la manguera encaje correctamente en el vástago.

7.1.10.1 El diámetro interior de la manguera debe encajar perfectamente en el diámetro exterior del vástago del acoplamiento.

7.1.10.2 El collar debe ser compatible con el vástago y debe estar dimensionado para la manguera utilizada.

7.1.10.3 Los tornillos de casquete de cabeza hueca en los acoplamientos de tipo vástago deben apretarse a la tolerancia especificada por el fabricante.

7.1.11 * Cuando los acoplamientos se conectan o se vuelven a conectar a la manguera, la manguera se debe probar a su presión de prueba de servicio de acuerdo con la Sección 4.8, 4.9 o 4.10, según corresponda.

ADVERTENCIA: Debido a que existe la posibilidad de una falla catastrófica durante estas pruebas, es vital que se tomen precauciones de seguridad para evitar la exposición de cualquier persona a este peligro. No se desvíe de los procedimientos prescritos en 4.8.5 y 4.8.6.

7.1.12 La fecha y la naturaleza de la reparación o el reacoplamiento y la identidad de la persona que realiza la reparación deben registrarse para cada tramo de manguera como se especifica en la Sección 4.11.

7.1.13 Los tornillos de cabeza hueca en los acoplamientos de tipo vástago se deben revisar al menos una vez al año para asegurarse de que estén apretados a la tolerancia especificada por el fabricante y se deben reemplazar ante cualquier signo de desgaste.

7.2 Juntas.

7.2.1 * La junta de rosca en los acoplamientos, boquillas y mangueras se debe inspeccionar para verificar su presencia, ajuste apretado y ausencia de deterioro.

7.2.2 * Las juntas no deben sobresalir en la vía fluvial.

7.2.3 Cualquier empaquetadura que esté defectuosa o que no encaje correctamente deberá reemplazarse con una nueva junta que cumple con los requisitos de NFPA 1963.

Capítulo 8 Pruebas del sistema

8.1 * General.

8.1.1 Cada línea de manguera preconectada o cualquier línea de ataque utilizada para operaciones interiores de extinción de incendios en un aparato contra incendios junto con la boquilla o el artefacto conectado a la manguera que suministra se someterá a prueba de flujo como un sistema al menos una vez al año.

8.1.2 Antes de realizar esta prueba, la boquilla en la línea de la manguera o el aparato conectado a la manguera debe haber sido probado de flujo como lo requiere 5.3.2.

8.1.3 * Se instalará un medidor de flujo dentro de la línea de manguera seleccionada.

8.1.4 La presión de descarga de la bomba se elevará hasta que el medidor de flujo indique el flujo deseado de la línea de manguera seleccionada según lo establecido por la autoridad competente.

8.1.5 La autoridad competente deberá verificar que las presiones y los flujos de descarga de la bomba sean consistentes con los gráficos de la bomba o los procedimientos operativos estándar (POE) para la extinción de incendios interior.

8.1.6 Si se cambia la boquilla en la línea de la manguera, se cambia la longitud de la línea de la manguera o se instala un tipo o diámetro de manguera diferente, se repetirá la prueba.

Anexo A Material explicativo

El Anexo A no forma parte de los requisitos de este documento de la NFPA, pero se incluye solo con fines informativos. Este anexo contiene material explicativo, numerado para corresponder con los párrafos de texto aplicables.

A.1.5 Las unidades métricas de medida que se muestran en esta norma están de acuerdo con el sistema métrico modernizado conocido como Sistema Internacional de Unidades (SI). La unidad de litros está fuera de pero reconocida por SI y comúnmente se usa en protección internacional contra incendios. La Tabla A.1.5 (a) proporciona los factores de conversión que se utilizarán si se desea más precisión. ASTM SI10-10, IEEE / ASTM SI 10, Norma para el uso del sistema internacional de unidades (SI); el sistema métrico moderno, proporciona información adicional. La Tabla A.1.5 (b) proporciona una lista de abreviaturas para unidades de medida.

A.3.2.1 Aprobado. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios no aprueba, inspecciona ni certifica ninguna instalación, procedimiento, equipo o material; ni aprueba ni evalúa

laboratorios, procedimientos, equipos o materiales; la autoridad competente puede basar la aceptación en el cumplimiento de

Tabla A.1.5 (a) Factores de conversión

Métrico a pulgada-libra	Pulgada-libra a métrico
1 bar = 14,492 psi	1 psi = 0,0690 bar
kPa = 0,145 psi	1 kg
= 2,205 libras	psi = 6,895 kPa
1 mm = 0,039 pulg.	1 kg
m = 3,281 pies	libra = 0,454 kg
1 metro ₂ = 10,764 pies ₂	1 pulgada = 25,40
1 metro ₃ = 35,32 pies ₃	mm 1 pie = 0,305 m
1 babosa = 14.594 kg	1 pie ₂ = 0,0929 metros ₂
	1 pie ₃ = 0,028 m ₃
	1 kg = 0.0685 babosas

Tabla A.1.5 (b) Abreviaturas de unidades de medida

Abreviatura	Unidad
pie ₂	pie cuadrado
pie ₃	pie cubico
en.	pulgada
kg	kilogramo
kPa	kilopascal
lb	libra
metro	metro
mm	milímetro
metro ₂	metro cuadrado
metro ₃	metro cúbico
psi	libra por pulgada cuadrada

NFPA u otras normas apropiadas. En ausencia de tales estándares, dicha autoridad puede requerir evidencia de instalación, procedimiento o uso adecuados. La autoridad competente también puede referirse a los listados o prácticas de etiquetado de una organización que se ocupa de las evaluaciones de productos y, por lo tanto, está en condiciones de determinar el cumplimiento de las normas apropiadas para la producción actual de los artículos enumerados.

A.3.2.2 Autoridad con jurisdicción (AHJ). La frase "autoridad con jurisdicción", o su acrónimo AHJ, se utiliza en los documentos de la NFPA de manera amplia, ya que las jurisdicciones y las agencias de aprobación varían, al igual que sus responsabilidades. Cuando la seguridad pública es primordial, la autoridad con jurisdicción puede ser un departamento federal, estatal, local u otro

departamento regional o una persona, como un jefe de bomberos; jefe de bomberos; jefe de una oficina de prevención de incendios, departamento de trabajo o departamento de salud; funcionario de la construcción; inspector eléctrico; u otros que tengan autoridad legal. Para propósitos de seguros, un departamento de inspección de seguros, una agencia de calificación u otro representante de la compañía de seguros puede ser la autoridad competente. En muchas circunstancias, el dueño de la propiedad o su agente designado asume el rol de autoridad competente; en instalaciones gubernamentales,

A.3.3.2 Recubrimiento. Se puede agregar color al recubrimiento con fines de identificación.

A.3.3.5 Aparato de manguera contra incendios. Los aparatos de manguera contra incendios incluyen dispositivos tales como monitores, tubos de escalera, Y, siameses y válvulas de hidrante.

A.3.3.7.1 Manguera de ataque. La manguera de ataque está diseñada para transportar agua a las boquillas manuales, las boquillas distribuidoras, los aparatos de flujo principal, los hidrantes portátiles, los colectores, las tuberías verticales y los s prin-

kler y bombas utilizadas por los departamentos de bomberos. Está diseñado con una presión de prueba de servicio mínima de 300 psi (20,7 bar o 2070 kPa) para una presión de funcionamiento normal más alta de 275 psi (19 bar o 1895 kPa).

A.3.3.7.2 Manguera de refuerzo. La manguera de refuerzo se fabrica en tamaños de hasta 1 1/2 pulg. (38 mm).

A.3.3.7.5 Manguera contra incendios forestal. La manguera contra incendios forestal está diseñada con una presión de prueba de servicio de diseño mínima de 300 psi (20,7 bar o 2070 kPa) para una presión de funcionamiento normal más alta de 250 psi (17,25 bar o 1725 kPa).

A.3.3.7.8 Manguera de succión blanda. La manguera que se utiliza para conectar una boca de incendios y la entrada de una bomba a veces se denomina manguera de succión blanda. En realidad, se trata generalmente de un tramo corto de manguera de suministro con acoplamientos hembra en ambos extremos, un extremo con el tamaño y la rosca de la conexión del hidrante local, y el otro extremo con el tamaño y la rosca de la entrada de la bomba.

A.3.3.7.10 Manguera de suministro. La manguera de suministro está diseñada con una presión de prueba de aceptación mínima de 200 psi (13,8 bar o 1380 kPa) para proporcionar una presión de funcionamiento normal más alta de 185 psi (12,8 bar o 1275 kPa).

A.3.3.10 En servicio. La manguera almacenada donde no está disponible para su puesta en servicio en caso de incidente no se considera como en servicio.

A.3.3.13 Fuga. En el caso de las mangueras contra incendios, el agua no debe escapar a través de la camisa de la manguera en ninguna cantidad durante el proceso de prueba de servicio. Sin embargo, una fuga no debe confundirse con la condensación en la manguera. Si se limpia el área de preocupación y aparece agua adicional inmediatamente, la manguera tiene una fuga.

A.3.3.20 Martillo de ariete. La fórmula del golpe de ariete es la siguiente:

norte

[A.3.3.20]

$$\Delta p = c d \Delta v$$

dónde:

Δp = cambio de presión [lb / ft² (kg / m²)]

c = velocidad de la onda de presión que viaja de regreso hacia el agua
fuentes [pies / seg (m / seg)]

d = densidad de masa de agua [1,9 babosas / pie³ (979,2 kg / m³)]

Δv = cambio en la velocidad del agua [pies / seg (m / seg)]

Nota: para 2 1/2 manguera revestida de goma de doble camisa de 65 mm (pulg.), c es de aproximadamente 800 a 1000 pies / seg (240 a 300 m / seg). (Ver *Purinton, Hidráulica de extinción de incendios.*)

A.4.1.2 La manguera de grado de ataque se puede utilizar en aplicaciones diseñadas para mangueras de uso de ocupantes. No es la intención de esta norma exigir la prueba de la manguera de grado de ataque utilizada en una aplicación de manguera de uso de ocupantes con más frecuencia que la requerida por la Sección 4.2. La intención de esta norma es que las mangueras de grado de ataque instaladas en rejillas o carretes o en casas de mangueras y diseñadas para ser utilizadas por un departamento de bomberos o brigada de bomberos se prueben de acuerdo con la Sección 4.1.

A.4.1.5 La manguera húmeda acelera el crecimiento de moho y la oxidación.

A.4.1.6 El uso de mangueras reforzadas con hilo 100% sintético ha aumentado rápidamente. Este tipo de manguera debe drenarse y

secarse completamente antes de volver a cargarla en la carro de la manguera del aparato, y que se esta húmeda o mojada, se torna moho. Aunque la carga húmeda o mojada no afectará a la manguera

en sí mismo, causa una oxidación indebida del cuerpo del aparato y aumenta el potencial de pudrición seca en el piso de madera debajo de la manguera.

Se recomienda el uso de una funda protectora para la base de la manguera para proteger la carga de la manguera de un despliegue involuntario, daños causados por el clima y otros daños físicos. Cuando se proporcionen cobertores, se debe tener cuidado para permitir la libre circulación de aire debajo del cobertor para reducir el crecimiento de moho. Las cubiertas deben estar hechas de materiales ignífugos y aseguradas al aparato de manera que eviten que se salgan volando mientras el aparato está en movimiento.

Cuando la humedad sea del 70 por ciento o más o cuando la manguera sea para uso municipal, las chaquetas con hilos de algodón deben tratarse con repelentes de agua y contra el moho.

A.4.1.7 Puede ocurrir un desgaste excesivo de los bordes cuando se carga una manguera reforzada con hilo 100% sintético en el aparato de la manera convencional (carga de herradura, carga de acordeón o carga de deslizamiento). Para evitar este desgaste de los bordes, los fabricantes de mangueras recomiendan que si se usa una manguera reforzada con hilo sintético al 100 por ciento, se la cargue en el aparato con una carga plana.

La mejor práctica forestal y del departamento de bomberos es retirar la manguera del aparato al menos una vez al mes. Se debe hacer correr agua a través de la manguera trimestralmente y la manguera se debe secar completamente antes de volver a colocarla en el aparato.

El usuario debe ponerse en contacto con el fabricante de la manguera para obtener asesoramiento sobre la frecuencia con la que se debe quitar la manguera del lecho de la manguera y volver a embalarla.

Las fallas en tramos cortos de la manguera de suministro, también llamada manguera de succión blanda, generalmente ocurren cuando esta manguera se lleva en el aparato doblada y amarrada o colocada en un compartimiento pequeño. Cuando la manguera se dobla constantemente en los mismos puntos, los pliegues ejercen una tensión considerable en los hilos de la urdimbre. Si las limitaciones de espacio impiden variar las posiciones de plegado, la manguera debe transportarse enrollada en un escalón o estribo. Muchos departamentos de bomberos mantienen un extremo de la manguera preconnectado al lado de succión de la bomba, lo que reduce el tiempo de conexión del hidrante.

A.4.1.10.1 La manguera de suministro no debe usarse para suministrar directamente líneas de ataque, artefactos de flujo principal, hidrantes portátiles,

colectores y sistemas de tuberías verticales y rociadores porque las presiones de funcionamiento a menudo superan los 185 psi (12,8 bar o 1275 kPa). Además, muchas de estas aplicaciones tienen válvulas en la línea que podrían cerrarse rápidamente, creando un golpe de ariete.

Desde 1987, todas las mangueras construidas según los requisitos de NFPA 1961 para mangueras de suministro deben ser de al menos 200 psi (13,8 bar o 1380 kPa) de prueba de servicio [185 psi (12,8 bar o 1275 kPa) de presión de funcionamiento]. Es posible que algunas mangueras de 150 mm (6 pulg.) Y más grandes no estén fabricadas de acuerdo con ese estándar y, por lo tanto, podrían tener una presión de funcionamiento máxima más baja.

A.4.1.10.2 Las válvulas de alivio normalmente instaladas en las bombas del departamento de bomberos para controlar las presiones de descarga no son adecuadas para realizar esta función.

norte A.4.1.10.2.1 Un dispositivo de control de presión puede ser interno Alivio que se descarga a la atmósfera, a un tanque, al suelo, de regreso a la bomba, oa un gobernador electrónico.

A.4.1.11.1 Cuando se iza la manguera de ataque, se pueden evitar daños y facilitar la tarea mediante el uso de rodillos de manguera.

La manguera reforzada con hilo sintético es más susceptible que la manguera reforzada con hilo de algodón a los daños causados por las brasas calientes y el calor radiante.

A.4.1.11.2 Si se debe cruzar la manguera, los vehículos deben tener suficiente espacio libre para cruzar sin tocar la manguera.

A.4.1.11.3 Para controlar el golpe de ariete al abrir un suministro de agua controlado por una válvula de acción rápida, como una válvula de bola, a la válvula y debe estar "rajado" y dejar que el agua llene el sistema antes de

que la válvula se abra por completo.

A.4.1.11.6 Durante el clima helado, es una práctica común colocar la boquilla por una ventana y, al "romper" la válvula, mantener el agua en movimiento a través de la manguera mientras se realiza la revisión.

A.4.1.12 Evite doblar bruscamente la manguera en la que se haya formado hielo, ya que la manguera congelada puede dañarse fácilmente si se dobla bruscamente. Tenga cuidado al retirar la manguera del hielo después de un incendio. El vapor es útil para eliminar el hielo de la manguera.

A.4.1.13 En incendios estructurales, la manguera contra incendios está expuesta no solo al calor de los incendios, sino también a brasas ardientes y vidrios rotos, clavos y otros objetos afilados.

A.4.2 La figura A.4.2 muestra un sistema de tubería vertical Clase II con 1 1/2 manguera para uso de ocupantes de 38 mm (pulg.).

A.4.2.5.1 Cuando la humedad es del 70 por ciento o más, las mangueras con hilos de algodón deben tratarse con repelentes de agua y contra el crecimiento de moho.



FIGURA A.4.2 Disposición típica de la rejilla para tubos verticales y mangueras contra incendios. (Cortesía de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.)

A.4.2.5.3 Las casas de mangueras típicas se muestran en la Figura A.4.2.5.3 (a) y la Figura A.4.2.5.3 (b). La casa de mangueras de la Figura A.4.2.5.3 (b) se muestra cerrada. La parte superior se levanta y las puertas del frente se abren para una completa accesibilidad.

A.4.3.5 Para maximizar la vida útil de la manguera, debe almacenarse en un área ventilada a temperaturas entre 32 ° F y 100 ° F (0 ° C y 38 ° C).

A.4.4.3 Para maximizar la vida útil de la manguera, debe almacenarse en un área ventilada a temperaturas entre 32 ° F y 100 ° F (0 ° C y 38 ° C).

A.4.4.6 Si el departamento de bomberos responde a áreas donde se obtiene agua de hidrantes secos, se debe proporcionar un adaptador hembra doble con roscas utilizadas en el hidrante seco en un lado y rosca estándar NH en el otro (ver Figura A.4.4.6). La manguera de succión no debe usarse para conectarse a hidrantes municipales, porque gran parte de la manguera de succión no está diseñada para usarse bajo presión positiva y dicho uso también puede dañar el sistema de agua.

A.4.5.3.2 La delaminación y degradación del revestimiento puede ocurrir a medida que envejece la manguera contra incendios. Los revestimientos delaminados pueden causar que las boquillas se tapen o pueden cortar el suministro de agua a las bombas, que son problemas potencialmente graves en el terreno de los incendios.

Incluso si una manguera pasa la prueba de servicio anual, puede haber delaminación del revestimiento. Algunos signos de posible delaminación del revestimiento incluyen los siguientes:

fugas en la manguera sin daños obvios en la manguera exterior, fugas en la manguera en una porción extendida de la longitud de la manguera, aparición de gotas de agua en la superficie exterior de una manguera presurizada y bultos o irregularidades en un drenaje. manguera. Para verificar la integridad del revestimiento de la manguera de suministro y ataque,



FIGURA A.4.2.5.3 (a) Manguera de dimensiones compactas para instalación sobre un hidrante de jardín. La construcción puede ser de acero o aluminio.



FIGURA A.4.2.5.3 (b) Casa de acero de dimensiones compactas para instalación sobre un hidrante de jardín.

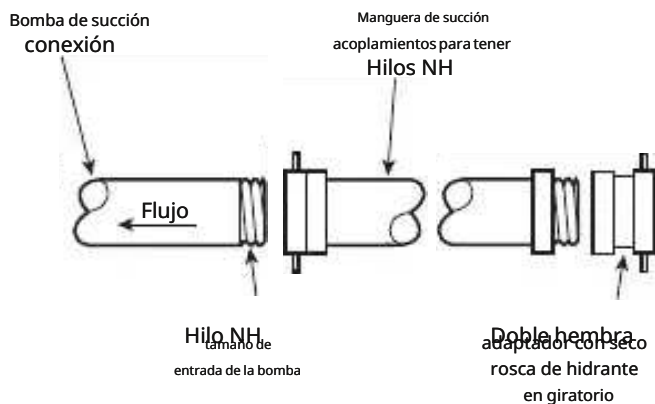


FIGURA A.4.4.6 Conexiones de entrada desde el hidrante seco a la bomba.

alcance el interior de cada extremo de la manguera e intente pellizcar el revestimiento. Si se puede pellizcar, ha comenzado la delaminación. Para confirmar aún más la delaminación del revestimiento, corte la manguera a unos centímetros de los acoplamientos y examine la adherencia del revestimiento a la camisa de la manguera. Retire la manguera de servicio si hay algún signo de delaminación. Cuando se encuentra la delaminación del revestimiento, es muy probable que todas las demás mangueras de la misma edad y del mismo lote también tengan delaminación del revestimiento. Si es así, todo el lote de dicha manguera debe retirarse de servicio e inspeccionarse.

A.4.6.1 Para lavar, use un cepillo para fregar, un jabón o detergente suave y agua. Se puede usar una lavadora mecánica cuando la manguera se usa con frecuencia o cuando es necesario lavar una gran cantidad de longitudes de manguera. Evite el lavado constante de la manguera de la chaqueta de algodón tratada para resistir el moho, ya que esto eliminará el tratamiento. Hay lavadoras de mangueras comerciales disponibles, aunque muchos departamentos de bomberos han construido las suyas propias.

A.4.6.5 Hay varias formas de secar la manguera. El secado en torre ha resultado exitoso, pero se debe tener cuidado de ventilar y controlar adecuadamente la temperatura de la torre para que la manguera no se dañe por el calor excesivo. Es una mala práctica suspender la manguera de los acoplamientos.

El diseño de las torres de mangueras debe cumplir con todos los códigos y requisitos de construcción, eléctricos y de seguridad aplicables. Los bomberos deben conocer los peligros asociados con las torres de secado de mangueras, el equipo de protección que deben usar mientras trabajan en una torre de mangueras y el método correcto para levantar y colgar la manguera húmeda contra incendios, así como para recuperar la manguera seca.

También se encuentran disponibles secadores de manguera comerciales que fuerzan el aire caliente a través de un gabinete en el que la manguera está enrollada sin apretar en rejillas de alambre. Sin embargo, aunque este proceso seca la chaqueta exterior, es posible que no permita un drenaje completo del interior de la manguera.

A menudo se utilizan bastidores de mangueras inclinados y la mayoría de las estaciones existentes pueden acomodar dichos bastidores. Las rejillas deben ubicarse donde el sol o el calor excesivo no dañen la manguera. La rejilla tiene la ventaja de permitir que la manguera se drene internamente mientras proporciona un área de secado desde la cual los bomberos pueden cargar y descargar fácilmente la manguera.

A.4.7 Los racks de almacenamiento están disponibles comercialmente, pero muchos usuarios han construido los suyos propios para satisfacer sus necesidades particulares.

Δ A.4.8.2 La presión de prueba de servicio para mangueras fabricadas en

Julio de 1987 y posteriores para cumplir con los requisitos de las ediciones de 1987 y posteriores de NFPA 1961 está grabado en cada tramo.

de la manguera de la siguiente manera: "Prueba de servicio a ____ psi según NFPA 1962" o "Prueba de servicio a ____ bar según NFPA 1962".

A.4.8.4.4 La manguera se prueba en longitudes que no exceden los 300 pies (91 m) para permitir que la manguera se desenrolle y se enderece. A medida que aumenta la presión, la longitud más corta permitirá que la manguera asuma un alargamiento natural, creando menos deformaciones en la manguera.

También es importante que se elimine todo el aire de la manguera. Si algún punto en el diseño de la manguera está elevado, el aire quedará

atrapado en ese punto. Las longitudes excesivas dificultan la extracción de todo el aire. El área de prueba de la manguera ideal tendrá una ligera inclinación hacia arriba desde la fuente de presión hasta el extremo tapado. Esto permite que el aire fluya hacia el extremo tapado y se purgue. No debe haber jorobas o valles en la manguera entre los extremos, ya que estos atraparán el aire.

A.4.8.4.6 La superficie sobre la que se coloca la manguera debe ser lo más lisa posible. Las superficies rugosas acelerarán la abrasión y dificultarán el movimiento adecuado de la línea de manguera.

A.4.8.4.7 Se debe usar un tramo corto de manguera de menor diámetro con la misma presión de prueba o mayor para conectar la fuente de presión a la manguera que se está probando.

A.4.8.4.8 Las bombas estacionarias y las bombas en los aparatos contra incendios están diseñadas para bombear volúmenes de flujo sustanciales a presiones moderadas. El uso de tales bombas al probar mangueras a presiones moderadas a altas con muy poco flujo, o posiblemente sin flujo, puede causar sobrecalentamiento del agua en las bombas, así como condiciones de operación de recirculación y cavitación. Se sabe que tanto el sobrecalentamiento como las condiciones de funcionamiento de recirculación y cavitación causan daños permanentes a las bombas. Además, el agua caliente dentro de las bombas (que podría ser vapor sobrecalentado) crea un peligro para la seguridad del personal que opera la bomba o prueba la manguera contra incendios.

A.4.8.4.10 La manguera contra incendios dañada no debe repararse a menos que el fabricante de la manguera recomiende dicha reparación y la realice personal debidamente capacitado y equipado.

A.4.8.4.10.3 Quitar los acoplamientos de la manguera asegurará que la manguera dañada que ha sido condenada no se entremezcle accidentalmente con la manguera reparable.

A.4.8.5.2.4 El aire a presión se comprime mucho y la manguera puede latir violentamente si la presión se libera repentinamente por la explosión de una manguera. Un acoplamiento volado propulsado por aire comprimido actuará como un misil de alta velocidad.

A.4.8.5.2.7 Se puede esperar que la manguera se estire cuando se aumenta la presión a la presión de prueba. Se debe tener en cuenta este tramo cuando la manguera esté asegurada.

A.4.8.5.2.9 La manguera debe estar marcada con una línea de referencia delgada ubicada en la manguera cerca del acoplamiento o collar para que no haya espacio entre la marca y el acoplamiento o collar.

A.4.8.6.2 El uso de la válvula de prueba de la manguera evita un aumento de volumen de la bomba en caso de que una manguera reviente durante la prueba. La 1 / 4 La abertura de 6,4 mm (pulg.) perforada a través de la compuerta permite que la presión se eleve a la presión de prueba después de que la manguera haya llenado, el aire completamente eliminado y la válvula de prueba de la manguera cerrada.

A.4.8.6.6 El aire a presión se comprime mucho y la manguera puede latir violentamente si la presión se libera repentinamente por la explosión de una manguera. Un acoplamiento volado propulsado por aire comprimido actuará como un misil de alta velocidad.

Hose to be repaired must be tagged

ID number:		Company number
Picked up by:		Date picked up
Delivered by:		Date delivered
Repairs Needed:		
Repairs Made:		
Repaired by:		Date repaired
Service tested	psi	Date tested
☐ Hose is not repairable. ID no. of replacement hose 		

Note: This tag must be filled out and returned with hose.
 Enter repairs on hose record card.

FIGURE A.4.11.1.6 Example of a Hose Repair Tag.
(Courtesy of Memphis Fire Department.)

leaves the scene of a fire with a different complement of hose from that with which it arrived. Therefore, maintaining individual recorders of each length of hose can be impractical. As a minimum, records on stored hose should be kept at stations and fire warehouses to ensure proper inventory rotation.

A.4.11.3.3 The owner of the hose might want to keep some or all of the following information as a separate record to assist in tracking the performance of the hose:

- (1) Assigned identification number
- (2) Manufactured and part number
- (3) Vendor from which hose was purchased
- (4) Size (internal diameter of waterway) (5) Length
- (6) Type of hose
- (7) Construction
- (8) Date received
- (9) Repairs and new length if shortened
- (10) Actual damage
- (11) Exposure to possible damage
- (12) Reason removed from service
- (13) Reason condemned
- (14) Indication that the hose has been removed from service in-warranty failure

A.6.1.2 Many large-diameter appliances are designed for use with large-diameter supply hose, which typically has a service test pressure of 200 psi (13.8 bar or 1380 kPa). Such appliances should not be used in attack hose layouts that will require pressures above the designed operating pressure of the appliance. Hose layouts supplying elevated master streams from aerial ladders, elevated platforms, or water towers will generally be operated at pressures exceeding 250 psi (17.3 bar or 1725 kPa).

A.6.1.2.1 Extreme care should be taken the first time an appliance is service tested, particularly when the original operating pressure is unknown; the appliance could fail catastrophically and cause serious injury. It is recommended that adequate shielding be provided between the appliance and the tester to prevent injury in the event of failure.

Δ A.6.1.7 All appliances that meet the requirements of NFPA 1965 have been subjected to a corrosion exposure test. The purpose of this test is to ensure that the appliance will perform under normal exposure to corrosive conditions, such as those found in the atmosphere near oceans or caused by chemicals used to treat road surfaces in icy conditions. When the appliance is exposed to corrosive conditions on a long-term basis or is to be used where strong corrosives are present, the user should ensure that the appliance is designed for such exposure. Hard-coated aluminum is recommended to help prevent corrosion. Chrome-plated aluminum does not offer the same protection.

A.6.2.2 Repairs to appliances should be performed by the manufacturer or a person qualified by the manufacturer.

A.6.3.1.1 A protective device can be a container designed to contain shrapnel in case of a failure or a heavy duty tarp and blast mat that will cover the appliance.

A.7.1.3 In most cases, a machine shop with the proper facilities can repair damaged threads. One way to detect any slippage of the coupling on the hose is to inspect the area where the expansion ring is located for any appreciable gap between the expansion ring and the coupling waterway. Ordinarily, the swivels can be freed satisfactorily by immersion in warm, soapy water.

A.7.1.6 On some couplings, such abuse can cause the hose bowl and swivel to go "out-of-round"; as a result, the swivel will not turn.

A.7.1.9.1 Usually, an improper fit between the internal bowl diameter and the outside diameter of the hose of more than $\pm 1/32$ in. (± 0.79 mm) will require the use of special hose attachment techniques and should be avoided.

A.7.1.9.2 The length of the expansion ring needs to be consistent with the length of the coupling bowl. (See Figure A.7.1.9.2.)

A.7.1.9.3 The tail gasket is the gasket placed in the coupling at the end of the hose to prevent leakage and to keep the fabric of the hose jacket dry. When ordering couplings and tail gaskets for recoupling hose with expansion ring couplings, it is important that the appropriate tail gasket be provided. The coupling manufacturer needs to know the outside diameter of

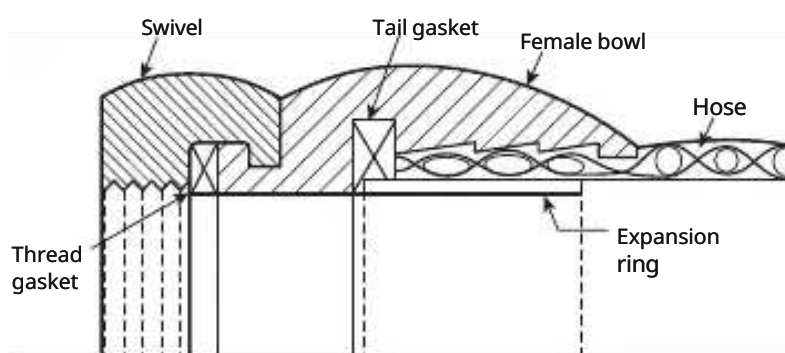


FIGURE A.7.1.9.2 Female Coupling Assembly.

the hose and the wall thickness of the hose to provide the proper coupling and gasket.

A.7.1.10 Multiple-piece collars or compression-type hose couplings attached with a shank and external binding method might not be interchangeable from manufacturer to manufacturer and among different hose constructions. The user should verify that the binding is designed for the hose and shank with which it is being used. Check with the coupling or hose manufacturer for proper assembly instructions and bolt torque settings where necessary.

A.7.1.11 A degree of skill and experience is required to properly attach couplings to hose. It is necessary to have good equipment and a mechanic skilled and experienced in attaching couplings. If not, this work should be done by the hose manufacturer. Testing of repaired or recoupled fire hose is undertaken to confirm its suitability for continued use.

Δ A.7.2.1 A high-quality synthetic gasket with antioxidants or neoprene should be used, because natural rubber gaskets can deteriorate with age and will harden and break away from the gasket seat.

A thread gasket with a smaller diameter than that of the recess can cause a leaky connection when pressure is applied. (See NFPA 1963.)

A.7.2.2 If the gasket protrudes at the nozzle connection, it can cause a ragged stream, reducing the effective reach of the nozzle; at a coupling, it can cause increased friction loss.

A.8.1 The purpose of the system test is to get accurate pump discharge pressures correlating to the desired flow rate on all interior attack lines used on the fire apparatus. Friction loss in hose varies with the brand and age of the hose, and it is only through a system test that the pump operator will accurately know what pressures are needed at the pump to get a proper flow from the nozzle.

A.8.1.3 It does not matter where the flow gauge is placed in the hose line being tested. If it is placed on the apparatus discharge, the pump operator can read the flow and the engine discharge pump pressure at the same time.

Annex B Specifying and Procuring Fire Hose

This annex is not a part of the requirements of this NFPA document but is included for informational purposes only.

B.1 General. Fire hose is one of the most important tools that a fire fighter uses. Fire hose must provide many years of reliable service along with the couplings, nozzles, adapters, and appliances that are used with fire hose. The purchase of new fire hose involves an important investment and should be treated as such. A purchase should be made only after a detailed study of the fire department's needs, taking into consideration other equipment the department uses or plans to acquire.

B.2 Determining the Qualities and Characteristics Needed for Fire Hose.

Δ B.2.1 The first consideration in planning the purchase of fire hose is determining the characteristics desired of the new hose. Desired characteristics should be identified and then prioritized (for a guide, see Figure B.2.1). Those characteristics can include the following:

- (1) *Size/diameter.* The hose size or diameter will affect the flow capabilities of the hose. If the hose is going to be used for handheld hose lines, it is important to match the size of the hose with the flow of the nozzle. A nozzle that flows 200 gpm attached to a hose line that has friction loss of 60 psi/100 ft when flowing 200 gpm is not a good match.
- (2) *Length.* In what lengths is the hose to be coupled? Hose is typically coupled in either 50 ft (15 m) or 100 ft (30 m) lengths but can be coupled in any length, which will affect the amount of couplings and weight.
- (3) *Application.* How is the hose to be used? For example, a fire department might want attack hose to be used in a standpipe pack to have characteristics different from those of attack hose that will be carried preconnected on a pumper. Large-diameter hose that will be supplying a pumper from a hydrant is different from large-diameter hose that will be supplying elevated stream fire apparatus or a standpipe system in a building.
- (4) *Color.* Hose is available in a variety of jacket colors. Fire departments often like to color code hose to specific applications. If specific colors are desired, the purchaser needs to specify the amount of hose to be purchased in each color.
- (5) *Construction.* Fire hoses use a variety of natural and synthetic fabrics and elastomers in their construction. These materials allow the hoses to be stored wet without rotting and to resist the damaging effects of exposure to sunlight and chemicals. Modern hoses are also lighter weight than older designs, which has helped reduce the physical strain on firefighters. The synthetic fibers provide additional strength and better resistance to abrasion, and the fiber yarns can be dyed various colors or left natural. Coatings and liners include synthetic rubbers such as styrene butadiene, ethylene propylene, chloroprene, polyurethane, and nitrile butadiene. These compounds provide various degrees of resistance to chemicals, temperature, ozone, ultraviolet (UV) radiation, mold, mildew, and abrasion. Different coatings and liners are chosen for specific applications.
- (6) *Packability.* Fire apparatus has limited space for the storage of fire hose, whether that hose is stored preconnected to the pump for initial attack or in a hose bed where the amount needed can be deployed and the remainder left on the apparatus. Some hose is packed lying flat while other hose is packed standing on its edge. It is important to consider the space on the apparatus where the hose will be carried and how a specific type of hose will pack into that space. Does it fold tightly at the ends of the hose bed? Is it easily deployed? A hose bed with a rigid hose bed cover could limit how the hose can be packed or how much hose can be packed in the hose bed and still allow quick and easy deployment. The coupling on the fire hose can affect the packability of the hose into a given space. Hose can be purchased in longer lengths to reduce the number of couplings that must be accommodated in a given space. If preconnected hose lines are in multiples of 100 ft (30 m), consider buying 100 ft (30 m) lengths of hose rather than 50 ft (15 m) lengths.
- (7) *Friction loss.* The friction loss per 100 ft (30 m) of fire hose can vary tremendously for the same diameter hose. While a fire department may want a hose with as low a friction loss as possible, other desired characteristics can affect the availability of hose with all the desired characteristics. As part of the planning, the department should look at how the hose will be used and the importance of reducing the friction loss on that application. The effects of various friction loss on the application should be taken into account when considering what is an acceptable friction loss.
- (8) *Weight.* If the weight of the hose is a factor, the maximum weight per 50 ft (15 m) or 100 ft (30 m) needs to be considered. Does that weight include the couplings? Weight is especially critical in fire apparatus. Large-diameter hose weight rating (GVWR) of the apparatus can limit the amount of hose that can be carried. Also, if hose is to be carried by fire fighters in bundles such as high-rise or standpipe packs, lighter is better as long as the hose meets the requirements for the operating pressure at which it will be used.
- (9) *Kink resistance.* Layflat fire hose has a tendency to fold, or "kink," when used at low pressures. This is common in operational use, an example being a hose dragged around a doorway. When a hose kinks, two things happen. First, the waterflow through the hose is throttled and therefore reduced. Second, at the point of kinking, a high spot is formed that leads to excessive abrasion and early failure of the hose. Fire hose should be flexible when there is no water in it to allow easy packing but resist bending to the point of kinking when charged with water.
- (10) *Cost.* The amount of money budgeted is always part of the purchasing process, but other costs also should be considered, such as higher quality or longer service life relative to the long-term cost of the purchase. Spending a little more money initially can save money in the future because of a less frequent replacement schedule.
- (11) *Expected service life.* The expected service life is how long the purchaser expects to be able to use the hose before its scheduled or planned replacement. Fire departments should have an established replacement schedule for fire hose. The characteristics of fire hose can change as new materials and methods of construction are introduced. The improved characteristics of newer hose could warrant replacement of existing hose on an accelerated schedule.
- (12) *Warranty.* The expected service life and the warranty period are not the same. The warranty is an assurance by the manufacturer to the buyer that specific facts or conditions are true or will happen for a specified period of time; the buyer is permitted to rely on that assurance and seek some type of remedy if it is not true or not followed. The purchaser should evaluate what the warranty covers and what it does not cover and for what periods of time.
- (13) *Manufactured in accordance with NFPA standards.* At a minimum, any hose purchased should meet the edition of NFPA 1961 that is in effect at the time of purchase. However, it is important to recognize that the standard establishes minimum requirements. The purchaser should carefully review the standard and determine if requirements that go beyond the minimum are desired.
- (14) *Independent third-party listing or approval.* Currently, NFPA 1961 does not require fire hose manufacturers to have an independent third-party test or to certify the test results of fire hose. However, such services are available and should be considered, particularly if the purchaser

does not have a good program for checking new fire hose before it is placed in service.

- (15) *Normal operating pressure.* NFPA 1961 establishes minimum service test pressures for different types of fire hose. These service test pressures are about 110 percent of the expected normal operating pressure. If the hose will be used at pressures above the minimum service test pressure, the hose should be required to have a higher service test pressure and thus a higher operating pressure.
- (16) *Service test pressure.* Fire hose often has a designed service test pressure higher than the user plans to operate the hose at or service test it to. NFPA 1961 allows fire hose to be marked with a service test pressure lower than the manufacturer's design service test pressure as long as it is not below the minimum specified in the standard.
- (17) *Thermal resistance.* Consider the thermal resistance of different fire hose products as reported by the manufacturer's testing results.

B.2.2 The second consideration in the purchase of a fire hose is the associated equipment and components. These components include new and existing couplings, nozzles, adapters, and appliances. Are all components compatible in terms of operating pressure, connection, weight limits (GVWR and carrying capacity of the apparatus), and storage space?

It is important that all components in the water delivery system are compatible and that it is understood what the limitations are. The system is only as robust as its weakest link. Many components can be connected together, but that does not mean they can all be used at the same operating pressure. Today, the fire hose may be the strongest component in the system. All components need to have an operating pressure rated at or above the needed fireground pressures to deliver their capacity.

B.3 Writing the Specifications.

- Δ B.3.1** Once the desired characteristics have been identified and prioritized, the purchaser needs to write a specification that defines the characteristics needed and the quality desired. NFPA 1961 provides the minimum technical requirements that new fire hose is expected to meet. Specifications should take into consideration the existing, proposed, and future use of the hose and the components.

B.3.2 The purchaser should also define in the specifications the warranty desired for the hose. The warranty is a written guarantee of the integrity of the hose that defines the manufacturer's responsibility within a given time period. If a second party, such as a dealer, is involved in modifying hose that is warranted by the original manufacturer, the responsibility for warranty work should be clearly understood by the original manufacturer, the second party, and the purchaser.

Annex C History of Fire Hose Coupling Thread Standardization in the United States

This annex is not a part of the requirements of this NFPA document but is included for informational purposes only.

- Δ C.1** The need for securing uniformity and interchangeability of fire hose coupling threads was demonstrated by the Boston conflagration of November 1872. The following year, standardization was proposed by the International Association of Fire Engineers (IAFE), now the International Association of Fire

Chiefs (IAFC). In subsequent years, various suggested standard threads were considered. A special committee of the IAFE prepared a report adopted at its 1891 convention in which the present principal dimensions for 2 1/2 in. fire hose coupling screw threads were suggested, but no specifications for the shape of thread were included.

Little more was done toward standardization until difficulties with nonstandard threads were encountered by fire departments called to assist at the Baltimore conflagration of 1904. The following year, the National Fire Protection Association (NFPA) actively took up the project, appointing the Committee on Standard Thread for Fire Hose Couplings. The committee developed general screw thread specifications covering the 2 1/2 in., 3 in., 3 1/2 in., and 4 1/2 in. sizes, using as a basis the earlier report of the IAFE committee and working with the active cooperation of the American Water Works Association (AWWA). The principal dimensions for the 2 1/2 in. couplings of 7 1/2 threads per inch and 3 1/16 in. outside diameter of the external thread (ODM) were selected to facilitate conversion of existing couplings, the majority of which had either 7 or 8 threads per inch and 3 in. or 3 1/3 in. ODM.

During the years that followed, until 1917, the committee worked diligently to secure recognition of those specifications as a "National Standard" and their adoption by cities and towns throughout the United States. Its efforts were rewarded with considerable success, and, in addition, as many as 20 organizations officially approved and adopted the standard. It was also published by the National Board of Fire Underwriters (NBFU) in 1911, the American Society of Mechanical Engineers (ASME) in 1913, the U.S. Bureau of Standards as Circular No. 50 (1914 and 1917), and the AWWA. Between 1920 and

1923, a series of conferences was held, attended by representatives of the manufacturers of fire hose couplings, the NBFU, the National Screw Thread Commission (NSTC), and the ASME. These conferences resulted in an agreement concerning the standardization of screw thread tolerances, allowances, and methods of gauging. Efforts to bring about the general adoption of the standard throughout the country were continued. In October 1923, NBFU, NFPA, and ASME asked the American Standards Association (ASA) to approve and designate this standard as an "American Standard." Shortly afterward, ASA assigned joint sponsorship for the project to NBFU, AWWA, and ASME. At that time, through the cooperation of a group of gauging experts, including members of NSTC, the limiting dimensions were added to the original specifications, and the standard for

fire hose coupling screw threads for sizes

2 1/2 in. and larger was approved by the ASA in May 1925.

In 1917, by mutual agreement, the field work of the NFPA committee concerned with encouraging adoption and application of the standard was taken over by the Committee on Fire Prevention and Engineering Standards of the NBFU. At the same time, NFPA organized the Committee on Small Hose Couplings to develop standards on fire hose screw threads in sizes from 1/2 in. to 2 in. nominal diameters. A standard covering these sizes was developed and adopted by NFPA in 1922.

These smaller-size couplings had the same general characteristics of thread design as the standard couplings for 2 1/2 in. and larger hose. The NFPA *Standard for Small Hose Coupling Screw Threads* was submitted to the ASA for approval in 1926 and is the basis for the current fire hose screw thread dimensions included

in this standard.

QUALITIES AND CHARACTERISTICS NEEDED FOR FIRE HOSE

Desirable Qualities and Characteristics	Order of Importance	Notes
Abrasion resistance		
Application		
Certification to NFPA standards		
Chalking		
Chemical resistance		
Cold resistance		
Color		
Component compatibility		
Construction		
Cost		
Couplings		
Ease of advancement		
Expected life until replacement		
Flexibility		
Folds		
Friction loss		
Heat resistance		
Kink resistance		
Length		
Lining and cover properties		
Normal operating pressure and		
service test pressure		
Ozone resistance		
Packability		
Repairability		
Size/diameter		
Third-party listing or approval		
Warranty		
Weight		

Δ FIGURE B.2.1 Guide to Determining Qualities and Characteristics Needed for Fire Hose.

The National Screw Thread Commission also had prepared dimensions for the screw threads of small-hose couplings $\frac{1}{2}$ in. to 2 in., inclusive, which were published in 1921, 1924, and 1928 reports. The pitches and other dimensions of these threads, except for the garden hose size, varied from those proposed by the NFPA for use on fire hose, which requires a heavier thread that can be connected quickly in the field.

In January 1927, the ASME requested that the ASA authorize the organization of a sectional committee to complete the standardization of fire hose couplings and to attempt to unify and complete the dimensions of small hose couplings. A sectional committee was organized in October 1928, under the sponsorship of the ASME, to prepare specifications for screw threads for small-hose couplings ranging from $\frac{1}{2}$ in. to 2 in. nominal size. Data on these smaller threads were published by ASA.

Subsequently, it was found that almost every pump manufacturer was using different threads on 4 in., 5 in., and 6 in. supply hose and fittings required on certain sizes of fire department pumping engines, so the supply hose from one pumper could not be used on another pumper at the same time. Accordingly, in 1955, NFPA adopted standards for threads on these three sizes of fire hose. In 1956, NFPA adopted dimensions for gaskets for standard fire hose couplings of all sizes from $\frac{3}{4}$ in. to 6 in. couplings, as well as data on the required gasket seat dimensions. Gaskets were felt to be an essential feature of a fire hose coupling standard because hose connections feature swivel or female fittings that must provide a tight waterway when connected to the opposing thread. NFPA also prepared a text showing the suggested application of the standard to various items of fire-fighting equipment because experience had shown that the wrong size of standard thread was sometimes used, limiting the effectiveness of the equipment.

In 1961, the duties of the ASA sectional committee were transferred to a newly established subcommittee of the ASA Sectional Committee on the Standardization of Pipe Threads, for which the ASME and the American Gas Association (AGA) were joint sponsors. The subcommittee was organized to deal with threads for fire hose couplings and fittings. New material from the ASA subcommittee was subsequently included in the NFPA document. A survey conducted by NFPA in 1965 showed that 65 percent of the fire departments serving U.S. communities with populations greater than 20,000 used standard fire hose coupling screw threads on all sizes of hose. The percentage of fire departments using standard threads on each of the sizes were as follows: $\frac{3}{4}$ in. and 1 in. threads, 95 percent standard; $\frac{1}{2}$ in. threads, 84 percent standard; $2\frac{1}{2}$ in. threads, 73 percent standard. The degree of standardization is believed to be considerably higher in smaller communities, many of

which organized their fire departments subsequent to the adoption of the standard. Approximately half of the U.S. states have laws supporting fire hose thread standardization.

In 1965, at its 69th annual meeting, NFPA passed a resolution to intensify its efforts to accomplish complete standardization of fire hose screw threads throughout the country by asking for assistance from all fire chiefs, fire organizations, industrial organizations, manufacturers, and governmental agencies.

NFPA, International Association of Fire Chiefs (IAFC), the International Association of Fire Fighters (IAFF), the American National Standards Institute (ANSI), American Water Works Association (AWWA), and many others have assisted on the standardization program.

Annex D Informational References

D.1 Referenced Publications. The documents or portions thereof listed in this annex are referenced within the informational sections of this standard and are not part of the requirements of this document unless also listed in Chapter 2 for other reasons.

D.1.1 NFPA Publications. National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471.

NFPA 1961, *Standard on Fire Hose*, 2013 edition. NFPA 1963, *Standard for Fire Hose Connections*, 2014 edition. NFPA 1965, *Standard for Fire Hose Appliances*, 2014 edition.

D.1.2 Other Publications.

Δ D.1.2.1 ASTM Publications. ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959.

ASTM SI10-10, IEEE/ASTM SI 10, *American National Standard for Metric Practice*, 2010.

D.1.2.2 UL Publications. UL LLC, 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096.

UL 92, *Fire Extinguisher and Booster Hose*, 1993, revised 2008.

Δ D.1.2.3 Other Publications. Purington, R. G., *Fire Fighting Hydraulics*, McGraw-Hill, New York, 1974, pp. 371–373.

D.2 Informational References. (Reserved)

D.3 References for Extracts in Informational Sections. (Reserved)

Index

Copyright © 2017 National Fire Protection Association. All Rights Reserved.

The copyright in this index is separate and distinct from the copyright in the document that it indexes. The licensing provisions set forth for the document are not applicable to this index. This index may not be reproduced in whole or in part by any means without the express written permission of NFPA.

- A -

Administration, Chap. 1

Application, 1.3

Equivalency, 1.4

Purpose, 1.2

Scope, 1.1

Units of Measurement, 1.5, A.1.5

Approved

Definition, 3.2.1, A.3.2.1

Authority Having Jurisdiction (AHJ)

Definition, 3.2.2, A.3.2.2

- B -

Braided Reinforcement

Definition, 3.3.1

- C -

Care and Inspection of Couplings and Gaskets, Chap. 7

Couplings, 7.1

Gaskets, 7.2

Care, Use, Inspection, Maintenance, Service Testing, and Replacement of Fire Hose Appliances, Chap. 6

Care, Use, and Maintenance of Fire Hose Appliances, 6.1 Fire

Hose Appliance Records, 6.4

Fire Hose Appliance Replacement, 6.5

Inspection of Fire Hose Appliances, 6.2 Service

Testing of Fire Hose Appliances, 6.3

Check Valve Test, 6.3.4

Hydrostatic Test, 6.3.1

Relief Valve Test, 6.3.2

Shutoff Valve Test, 6.3.3

Care, Use, Inspection, Service Testing, and Replacement of Fire Hose, Chap. 4

Attack Hose, Supply Hose, and Forestry Hose, 4.1

Damage Prevention, 4.1.11

Supply Hose, 4.1.10

Discharge Relief Devices, 4.1.10.2, A.4.1.10.2

Relay Operations, 4.1.10.4

Booster Hose, 4.3

Cleaning and Drying, 4.6

Fire Hose Replacement, 4.12, A.4.12

Hose Inspection, 4.5

Liner Inspection, 4.5.3

Hose Records, 4.11

Attack Hose and Supply Hose Records, 4.11.1

Booster Hose Records, 4.11.4

Forestry Hose Records, 4.11.2, A.4.11.2

Occupant-Use Hose Records, 4.11.3

Suction Hose Records, 4.11.5

Occupant-Use Hose, 4.2, A.4.2

Damage Prevention, 4.2.5

Service Testing Attack, Supply, Forestry Hose, and Occupant-Use Hose, 4.8

Service Test Procedure, 4.8.4

Service Test Using a Hose Testing Machine, 4.8.5

Conducting the Test, 4.8.5.2

Coupling Slippage, 4.8.5.2.17

Hose Testing Machine Integrity, 4.8.5.1

Service Test Using a Stationary Pump or a Pump on a Fire Department Apparatus, 4.8.6

Coupling Slippage, 4.8.6.16

Service Testing Booster Hose, 4.9

Service Testing Suction Hose, 4.10, A.4.10

Storage, 4.7, A.4.7

Suction Hose, 4.4

Care, Use, Inspection, Service Testing, and Replacement of Nozzles, Chap. 5

Care and Use of Nozzles, 5.1

Inspection of Nozzles, 5.2

Nozzle Records, 5.5

Nozzle Replacement, 5.4

Service Testing of Nozzles, 5.3

Flow Test, 5.3.2

Hydrostatic Test, 5.3.1

Coating

Definition, 3.3.2, A.3.3.2

Coupling Slippage

Definition, 3.3.3

- D -

Definitions, Chap. 3

Delamination

Definition, 3.3.4

- E -

Explanatory Material, Annex A

- F -

Fire Hose Appliance

Definition, 3.3.5, A.3.3.5

Fold

Definition, 3.3.6

- H -

History of Fire Hose Coupling Thread Standardization in the United States, Annex C

Hose

Attack Hose

Definition, 3.3.7.1, A.3.3.7.1

Booster Hose

Definition, 3.3.7.2, A.3.3.7.2

2018 Edition

Sequence of Events for the Standards Development Process

Once the current edition is published, a Standard is opened for Public Input.

Step 1 – Input Stage

- Input accepted from the public or other committees for consideration to develop the First Draft
- Technical Committee holds First Draft Meeting to revise Standard (23 weeks); Technical Committee(s) with Correlating Committee (10 weeks)
- Technical Committee ballots on First Draft (12 weeks); Technical Committee(s) with Correlating Committee (11 weeks)
- Correlating Committee First Draft Meeting (9 weeks)
- Correlating Committee ballots on First Draft (5 weeks)
- First Draft Report posted on the document information page

Step 2 – Comment Stage

- Public Comments accepted on First Draft (10 weeks) following posting of First Draft Report
- If Standard does not receive Public Comments and the Technical Committee chooses not to hold a Second Draft meeting, the Standard becomes a Consent Standard and is sent directly to the Standards Council for issuance (see Step 4) or
- Technical Committee holds Second Draft Meeting (21 weeks); Technical Committee(s) with Correlating Committee (7 weeks)
- Technical Committee ballots on Second Draft (11 weeks); Technical Committee(s) with Correlating Committee (10 weeks)
- Correlating Committee Second Draft Meeting (9 weeks)
- Correlating Committee ballots on Second Draft (8 weeks)
- Second Draft Report posted on the document information page

Step 3 – NFPA Technical Meeting

- Notice of Intent to Make a Motion (NITMAM) accepted (5 weeks) following the posting of Second Draft Report
- NITMAMs are reviewed and valid motions are certified by the Motions Committee for presentation at the NFPA Technical Meeting
- NFPA membership meets each June at the NFPA Technical Meeting to act on Standards with “Certified Amending Motions” (certified NITMAMs)
- Committee(s) vote on any successful amendments to the Technical Committee Reports made by the NFPA membership at the NFPA Technical Meeting

Step 4 – Council Appeals and Issuance of Standard

- Notification of intent to file an appeal to the Standards Council on Technical Meeting action must be filed within 20 days of the NFPA Technical Meeting
- Standards Council decides, based on all evidence, whether to issue the standard or to take other action

Notes:

1. Time periods are approximate; refer to published schedules for actual dates.
2. Annual revision cycle documents with certified amending motions take approximately 101 weeks to complete.
3. Fall revision cycle documents receiving certified amending motions take approximately 141 weeks to complete.

Committee Membership Classifications^{1,2,3,4}

The following classifications apply to Committee members and represent their principal interest in the activity of the Committee.

1. **M Manufacturer:** A representative of a maker or marketer of a product, assembly, or system, or portion thereof, that is affected by the standard.
2. **U User:** A representative of an entity that is subject to the provisions of the standard or that voluntarily uses the standard.
3. **IM Installer/Maintainer:** A representative of an entity that is in the business of installing or maintaining a product, assembly, or system affected by the standard.
4. **L Labor:** A labor representative or employee concerned with safety in the workplace.
5. **RT Applied Research/Testing Laboratory:** A representative of an independent testing laboratory or independent applied research organization that promulgates and/or enforces standards.
6. **E Enforcing Authority:** A representative of an agency or an organization that promulgates and/or enforces standards.
7. **I Insurance:** A representative of an insurance company, broker, agent, bureau, or inspection agency.
8. **C Consumer:** A person who is or represents the ultimate purchaser of a product, system, or service affected by the standard, but who is not included in (2).
9. **SE Special Expert:** A person not representing (1) through (8) and who has special expertise in the scope of the standard or portion thereof.

NOTE 1: “Standard” connotes code, standard, recommended practice, or guide.

NOTE 2: A representative includes an employee.

NOTE 3: While these classifications will be used by the Standards Council to achieve a balance for Technical Committees, the Standards Council may determine that new classifications of member or unique interests need representation in order to foster the best possible Committee deliberations on any project. In this connection, the Standards Council may make such appointments as it deems appropriate in the public interest, such as the classification of “Utilities” in the National Electrical Code Committee.

NOTE 4: Representatives of subsidiaries of any group are generally considered to have the same classification as the parent organization.

Submitting Public Input / Public Comment Through the Online Submission System

Soon after the current edition is published, a Standard is open for Public Input.

Before accessing the Online Submission System, you must first sign in at www.nfpa.org. *Note: You will be asked to sign-in or create a free online account with NFPA before using this system:*

- a. Click on Sign In at the upper right side of the page.
- b. Under the Codes and Standards heading, click on the "List of NFPA Codes & Standards," and then select your document from the list or use one of the search features.

OR

- a. Go directly to your specific document information page by typing the convenient shortcut link of www.nfpa.org/document# (Example: NFPA 921 would be www.nfpa.org/921). Sign in at the upper right side of the page.

To begin your Public Input, select the link "The next edition of this standard is now open for Public Input" located on the About tab, Current & Prior Editions tab, and the Next Edition tab. Alternatively, the Next Edition tab includes a link to Submit Public Input online.

At this point, the NFPA Standards Development Site will open showing details for the document you have selected. This "Document Home" page site includes an explanatory introduction, information on the current document phase and closing date, a left-hand navigation panel that includes useful links, a document Table of Contents, and icons at the top you can click for Help when using the site. The Help icons and navigation panel will be visible except when you are actually in the process of creating a Public Input.

Once the First Draft Report becomes available there is a Public Comment period during which anyone may submit a Public Comment on the First Draft. Any objections or further related changes to the content of the First Draft must be submitted at the Comment stage.

To submit a Public Comment you may access the online submission system utilizing the same steps as previously explained for the submission of Public Input.

For further information on submitting public input and public comments, go to: <http://www.nfpa.org/publicinput>.

Other Resources Available on the Document Information Pages

About tab: View general document and subject-related information.

Current & Prior Editions tab: Research current and previous edition information on a Standard.

Next Edition tab: Follow the committee's progress in the processing of a Standard in its next revision cycle.

Technical Committee tab: View current committee member rosters or apply to a committee.

Technical Questions tab: For members and Public Sector Officials/AHJs to submit questions about codes and standards to NFPA staff. Our Technical Questions Service provides a convenient way to receive timely and consistent technical assistance when you need to know more about NFPA codes and standards relevant to your work. Responses are provided by NFPA staff on an informal basis.

Products & Training tab: List of NFPA's publications and training available for purchase.

Information on the NFPA Standards Development Process

I. Applicable Regulations. The primary rules governing the processing of NFPA standards (codes, standards, recommended practices, and guides) are the NFPA *Regulations Governing the Development of NFPA Standards (Regs)*. Other applicable rules include NFPA *Bylaws*, NFPA *Technical Meeting Convention Rules*, NFPA *Guide for the Conduct of Participants in the NFPA Standards Development Process*, and the NFPA *Regulations Governing Petitions to the Board of Directors from Decisions of the Standards Council*. Most of these rules and regulations are contained in the *NFPA Standards Directory*. For copies of the *Directory*, contact Codes and Standards Administration at NFPA Headquarters; all these documents are also available on the NFPA website at “www.nfpa.org.”

The following is general information on the NFPA process. All participants, however, should refer to the actual rules and regulations for a full understanding of this process and for the criteria that govern participation.

II. Technical Committee Report. The Technical Committee Report is defined as “the Report of the responsible Committee(s), in accordance with the Regulations, in preparation of a new or revised NFPA Standard.” The Technical Committee Report is in two parts and consists of the First Draft Report and the Second Draft Report. (See *Regs* at Section 1.4.)

III. Step 1: First Draft Report. The First Draft Report is defined as “Part one of the Technical Committee Report, which documents the Input Stage.” The First Draft Report consists of the First Draft, Public Input, Committee Input, Committee and Correlating Committee Statements, Correlating Notes, and Ballot Statements. (See *Regs* at 4.2.5.2 and Section 4.3.) Any objection to an action in the First Draft Report must be raised through the filing of an appropriate Comment for consideration in the Second Draft Report or the objection will be considered resolved. [See *Regs* at 4.3.1(b).]

IV. Step 2: Second Draft Report. The Second Draft Report is defined as “Part two of the Technical Committee Report, which documents the Comment Stage.” The Second Draft Report consists of the Second Draft, Public Comments with corresponding Committee Actions and Committee Statements, Correlating Notes and their respective Committee Statements, Committee Comments, Correlating Revisions, and Ballot Statements. (See *Regs* at 4.2.5.2 and Section 4.4.) The First Draft Report and the Second Draft Report together constitute the Technical Committee Report. Any outstanding objection following the Second Draft Report must be raised through an appropriate Amending Motion at the NFPA Technical Meeting or the objection will be considered resolved. [See *Regs* at 4.4.1(b).]

V. Step 3a: Action at NFPA Technical Meeting. Following the publication of the Second Draft Report, there is a period during which those wishing to make proper Amending Motions on the Technical Committee Reports must signal their intention by submitting a Notice of Intent to Make a Motion (NITMAM). (See *Regs* at 4.5.2.) Standards that receive notice of proper Amending Motions (Certified Amending Motions) will be presented for action at the annual June NFPA Technical Meeting. At the meeting, the NFPA membership can consider and act on these Certified Amending Motions as well as Follow-up Amending Motions, that is, motions that become necessary as a result of a previous successful Amending Motion. (See 4.5.3.2 through 4.5.3.6 and Table 1, Columns 1-3 of *Regs* for a summary of the available Amending Motions and who may make them.) Any outstanding objection following action at an NFPA Technical Meeting (and any further Technical Committee consideration following successful Amending Motions, see *Regs* at 4.5.3.7 through 4.6.5.3) must be raised through an appeal to the Standards Council or it will be considered to be resolved.

VI. Step 3b: Documents Forwarded Directly to the Council. Where no NITMAM is received and certified in accordance with the Technical Meeting Convention Rules, the standard is forwarded directly to the Standards Council for action on issuance. Objections are deemed to be resolved for these documents. (See *Regs* at 4.5.2.5.)

VII. Step 4a: Council Appeals. Anyone can appeal to the Standards Council concerning procedural or substantive matters related to the development, content, or issuance of any document of the NFPA or on matters within the purview of the authority of the Council, as established by the Bylaws and as determined by the Board of Directors. Such appeals must be in

written form and filed with the Secretary of the Standards Council (see *Regs* at Section 1.6). Time constraints for filing an appeal must be in accordance with 4.5.2 of the *Regs*. Objections are deemed to be resolved if not pursued at this level.

VIII. Step 4b: Document Issuance. The Standards Council is the issuer of all documents (see Article 8 of *Bylaws*). The Council acts on the issuance of a document presented for action at an NFPA Technical Meeting within 75 days from the date of the recommendation from the NFPA Technical Meeting, unless this period is extended by the Council (see *Regs* at 4.7.2). For documents forwarded directly to the Standards Council, the Council acts on the issuance of the document at its next scheduled meeting, or at such other meeting as the Council may determine (see *Regs* at 4.5.2.5 and 4.7.4).

IX. Petitions to the Board of Directors. The Standards Council has been delegated the responsibility for the administration of the codes and standards development process and the issuance of documents. However, where extraordinary circumstances requiring the intervention of the Board of Directors exist, the Board of Directors may take any action necessary to fulfill its obligations to preserve the integrity of the codes and standards development process and to protect the interests of the NFPA. The rules for petitioning the Board of Directors can be found in the *Regulations Governing Petitions to the Board of Directors from Decisions of the Standards Council* and in Section 1.7 of the *Regs*.

X. For More Information. The program for the NFPA Technical Meeting (as well as the NFPA website as information becomes available) should be consulted for the date on which each report scheduled for consideration at the meeting will be presented. To view the First Draft Report and Second Draft Report as well as information on NFPA rules and for up-to-date information on schedules and deadlines for processing NFPA documents, check the NFPA website (www.nfpa.org/docinfo) or contact NFPA Codes & Standards Administration at (817) 984-7248.



X change™

The place to connect online with your fire, electrical, and life safety peers

Have a question about the code or standard you're reading now?

NFPAXchange™ can help!

NFPAXchange™ brings together over 30,000 professionals worldwide, asking and answering each other's questions, sharing ideas, and discussing the issues impacting your industry today.

NFPAXchange™ is free to join and offers:

- A robust collection of previously asked and answered questions to search
- Access to thousands of peers for problem-solving and on-the-job advice
- NFPA blogs, white papers, and webinars in one convenient place

NFPAmembers also enjoy **Xchange™Members Only**, the online space for technical questions* answered by NFPA staff, exclusive NFPA live events, and premier access to curated content.

Join NFPA Xchange™ TODAY!

www.nfpa.org/xchange

Xchange Today. Safer Tomorrow.

* For the full terms of use, please visit nfpa.org/standard_items/terms-of-use#xchange. NFPA® is a registered trademark of the National Fire Protection Association, Quincy, MA 02169.